

線形制御理論

三平満司

システム制御系/東京科学大学

変更履歴

ver.3.0 (2024.11.13) By 三平満司 (東工大システム制御系) 修正／公開
後半詳解部分の修正

ver.2.5 (2024.04.05) By 三平満司 (東工大システム制御系) 修正／公開
後半詳解部分の修正

ver.2.4 (2023.04.04) By 三平満司 (東工大システム制御系) 修正／公開
不具合の微修正
リアプノフ関数を用いた最適制御の安定性のタイポ修正

ver.2.3 (2018.04.04) By 三平満司 (東工大システム制御系) 修正／公開
不具合の微修正

ver.2.2 (2017.09.20) By 三平満司 (東工大システム制御系) 修正／公開
不具合の微修正

ver.2.0 (2017.06.29) By 三平満司 (東工大システム制御系) 修正／公開
ver.1.0 の授業後、全体の見直しと改定

ver.1.0 (2016.11.19) By 三平満司 (東工大システム制御系) 作成

線形制御理論

第1章 線形システム論（連続時間系）

1.1 状態方程式（状態方程式）

制御対象（プラント）：入力を用いて出力を操作する対象．（ $G(s)$ は伝達関数）

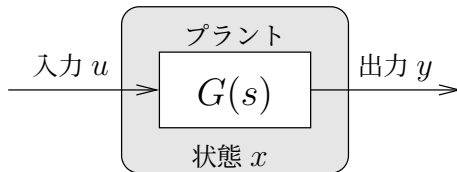


Fig. 1.1: 制御対象（プラント）

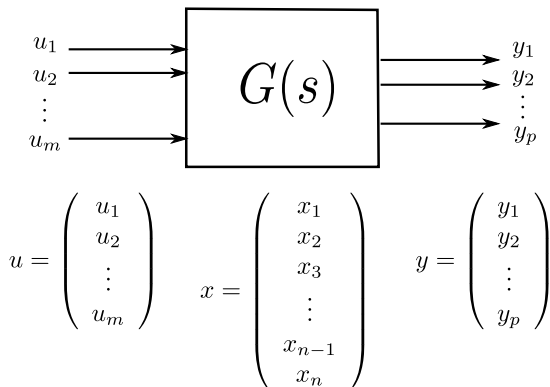
状態方程式 (state equation)：プラント $G(s)$ の内部状態を表す変数 x を新たに導入し，入出力関係を 1 階の常微分方程式で表現したもの．

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

$x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^p$ はそれぞれ**状態 (state)**, **入力 (input)**, **出力 (output)**, A, B, C, D は行列．

1.1 状態方程式（多入出力システム）



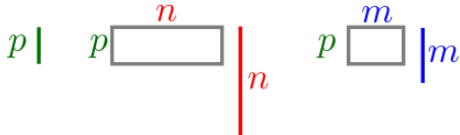
$G(s)$: 制御対象, $x \in \mathbb{R}^n$: 状態, $u \in \mathbb{R}^m$: 入力, $y \in \mathbb{R}^p$: 出力

1.1 状態方程式 (行列のサイズ)

$$\frac{dx}{dt} = A x + B u$$


$$x \in \mathbb{R}^n$$

$$u \in \mathbb{R}^m$$

$$y = C x + D u$$


$$y \in \mathbb{R}^p$$

1.1 状態方程式（ばね・質量・ダンパー系）

例）バネ・質量・ダンパー系

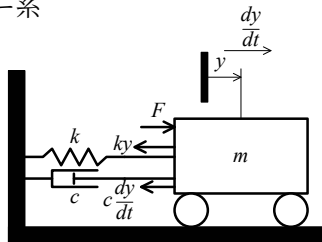


Fig. 1.2: バネ・質量・ダンパー系

バネ・質量・ダンパー系の運動方程式：

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky = F \quad \left(\text{または } m \frac{d^2 y}{dt^2} = F - ky - c \frac{dy}{dt} \right) \quad (1.3)$$

k : バネ定数, m : 質量, c : ダンパーの粘性係数,
 y : 質量の変位 (出力), F : 外力 (入力)

1.1 状態方程式（ばね・質量・ダンパー系）

機械系での定石：システムの状態を「位置（角度）」「速度（角速度）」とする

$$\text{状態} = \begin{pmatrix} \text{位置} \\ \text{速度} \end{pmatrix}$$

すなわち,

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} y \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

と定義すれば

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= \frac{dy}{dt} \\ &= x_2 \end{aligned} \quad (1.5)$$

$$\begin{aligned} \frac{dx_2}{dt} &= \frac{d}{dt} \left\{ \frac{dy}{dt} \right\} = \frac{d^2 y}{dt^2} \\ &= \frac{1}{m} \left(-c \frac{dy}{dt} - ky + F \right) \\ &= -\frac{k}{m} x_1 - \frac{c}{m} x_2 + \frac{1}{m} F \end{aligned} \quad (1.6)$$

1.1 状態方程式（ばね・質量・ダンパー系）

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2 \quad (1.5)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}F \quad (1.6)$$

これらをまとめて

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} F \quad (1.7)$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

と状態方程式で表わされる．

1.1 状態方程式 (2 質量系)

状態方程式は多入出力系も容易に扱うことができる。

例) 2 質量系

2つの質量間のバネ定数を k , 質量をそれぞれ m_1 , m_2 , 質量の平衡点からの変位をそれぞれ y_1 , y_2 , 外力をそれぞれ F_1 , F_2 として, 運動方程式を表すと,

$$m_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} - k(y_2 - y_1) = F_1 \quad (1.9)$$

$$m_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} + k(y_2 - y_1) = F_2 \quad (1.10)$$

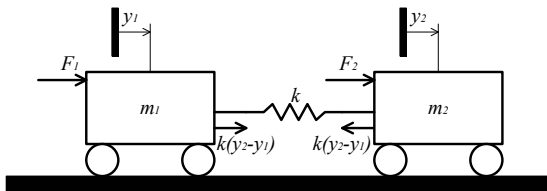


Fig. 1.3: 2 質量系

1.1 状態方程式 (2 質量系)

$$m_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} - k(y_2 - y_1) = F_1 \quad (1.9)$$

$$m_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} + k(y_2 - y_1) = F_2 \quad (1.10)$$

ここで、バネ・質量・ダンパー系と同様に、位置と速度を状態とすれば、以下の状態方程式で表される。

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{m_1} & \frac{k}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k}{m_2} & -\frac{k}{m_2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix} \quad (1.11)$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} \quad (1.12)$$

1.1 状態方程式 <演習> 3 質量系の状態方程式

Fig.1.4 の 3 質量系の状態方程式を求めよ.

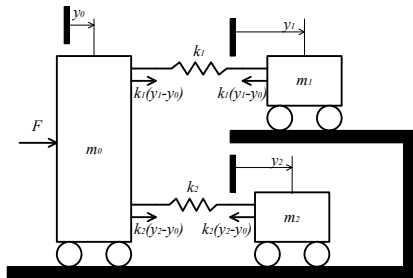


Fig. 1.4: 3 質量系

(hint) 3 質量系の運動方程式は以下であらわされる. ($\ddot{y} = \frac{d^2 y}{dt^2}$)

$$m_0 \ddot{y}_0 = F + k_1(y_1 - y_0) + k_2(y_2 - y_0)$$

$$m_1 \ddot{y}_1 = -k_1(y_1 - y_0)$$

$$m_2 \ddot{y}_2 = -k_2(y_2 - y_0)$$

1.1 状態方程式 (RC 回路)

電気回路は C の電圧, L の電流を状態とすると状態方程式が求められる.

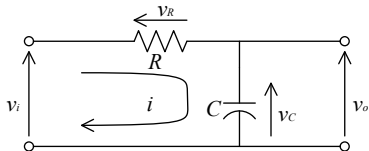


Fig. 1.5: RC 回路

例えば Fig. 1.5 の回路 (入力: v_i , 出力: v_o) の方程式は

$$v_R = iR, \quad i = C \frac{dv_C}{dt}, \quad v_i = v_R + v_C, \quad v_o = v_C$$

となるが, 状態を v_C (C の電圧) として, その微分を整理することにより以下の状態方程式が得られる.

$$\begin{aligned} \frac{dv_C}{dt} &= \frac{i}{C} = \frac{v_R/R}{C} = \frac{v_R}{RC} = \frac{v_i - v_C}{RC} = -\frac{1}{RC}v_C + \frac{1}{RC}v_i \\ v_o &= v_C \end{aligned}$$

1.1 状態方程式 (LR 回路)

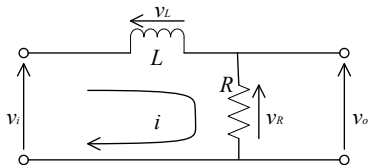


Fig. 1.6: LR 回路

また, Fig. 1.6 の回路の方程式は

$$v_L = L \frac{di}{dt}, \quad v_R = iR, \quad v_i = v_L + v_R, \quad v_o = v_R$$

であり, 状態を i (L の電流) として, その微分を整理することにより以下の状態方程式が得られる.

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} &= \frac{v_L}{L} = \frac{v_i - v_R}{L} = -\frac{1}{L}v_R + \frac{1}{L}v_i = -\frac{1}{L}Ri + \frac{1}{L}v_i = -\frac{R}{L}i + \frac{1}{L}v_i \\ v_o &= v_R = Ri \end{aligned}$$

1.1 状態方程式 <演習> LCR 回路の状態方程式

以下の電気回路の状態方程式を求めよ（入力: v_i , 出力: v_o ）.

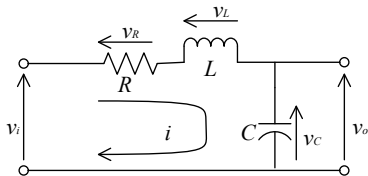


Fig. 1.7: LCR 回路

(hint) 電気回路は C の電圧, L の電流を状態とすると状態方程式が求められる.
また, この LCR 回路の方程式は以下で与えられる.

$$v_L = L \frac{di}{dt}, \quad i = C \frac{dv_C}{dt}, \quad v_R = iR$$
$$v_i = v_L + v_C + v_R, \quad v_o = v_C$$

1.2 座標変換（座標変換の定義）

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

システム (1.1)(1.2) における状態 x はシステムの内部状態を表わすもので、システムの入出力に直接には現われない．そこで、この状態 x を次のような**座標変換 (coordinate transformation)** で $\bar{x}$ に変換することを考える．

$$x = T\bar{x} \quad (\bar{x} = T^{-1}x) \quad (1.13)$$

ここで T は正則な行列 (nonsingular) であるとする．

1.2 座標変換（座標変換と状態方程式）

状態 $\bar{x}$ を時間微分 (time derivative) すれば

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{x}}{dt} &= T^{-1} \frac{dx}{dt} \\ &= T^{-1}(Ax + Bu) \\ &= T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}Bu \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u\end{aligned}\tag{1.14}$$

なる状態方程式を得る．また出力方程式 (output equation) は

$$\begin{aligned}y &= CT\bar{x} + Du \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u\end{aligned}\tag{1.15}$$

となる．このように座標変換によりシステムの状態を変えても状態方程式でシステムの挙動を表わすことができる．

1.3 状態方程式から伝達関数へ（伝達関数）

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

状態方程式 (1.1) において、状態 x , 入力 u のラプラス変換を,

$$\mathcal{L}(x(t)) = \mathcal{L} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{L}(x_1(t)) \\ \mathcal{L}(x_2(t)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{pmatrix} = X(s) \quad (1.16)$$

$$\mathcal{L}(u(t)) = U(s) \quad (1.17)$$

とする。これを用いて (1.1) をラプラス変換し、 x の初期値を $x(0) = 0$ とおけば

$$\begin{aligned} sX(s) &= AX(s) + BU(s) \quad \Leftrightarrow \quad sX(s) - AX(s) = BU(s) \\ &\Leftrightarrow \quad (sI - A)X(s) = BU(s) \end{aligned}$$

$$\therefore X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \quad (1.18)$$

を得る。

1.3 状態方程式から伝達関数へ (伝達関数)

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

同様に，出力方程式 (1.2) を考えれば入力から出力までの伝達関数 (transfer function) $G(s)$ は

$$\begin{aligned} Y(s) &= CX(s) + DU(s) \\ &= C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s) \\ &= \{C(sI - A)^{-1}B + D\}U(s) \end{aligned} \quad (1.19)$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} G(s)U(s) \quad (1.20)$$

で表わされる．

1.3 状態方程式から伝達関数へ (バネ・質量・ダンパー系)

例) バネ・質量・ダンパー系

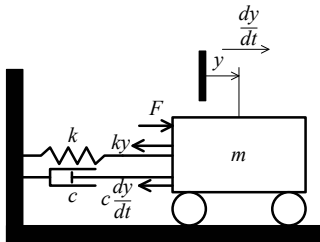


Fig. 1.2: バネ・質量・ダンパー系

バネ・質量・ダンパー系の状態方程式：

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} F \quad (1.7)$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

1.3 状態方程式から伝達関数へ (バネ・質量・ダンパー系)

状態方程式 (1.7)(1.8) で表されたバネ・質量・ダンパー系の伝達関数は以下のよう
に計算できる。

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B \quad (1.21)$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{c}{m} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \left\{ \frac{1}{s(s + \frac{c}{m}) + \frac{k}{m}} \begin{pmatrix} s + \frac{c}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s + \frac{c}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{s}{m} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}} \quad (1.22) \end{aligned}$$

1.3 状態方程式から伝達関数へ (座標変換後の伝達関数)

座標変換されたシステム

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{x}}{dt} &= T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}Bu \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u\end{aligned}\tag{1.14}$$

$$\begin{aligned}y &= CT\bar{x} + Du \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u\end{aligned}\tag{1.15}$$

の伝達関数は座標変換される前の伝達関数と等しくなる。
(証明)

$$\begin{aligned}\bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D} &= CT(sI - T^{-1}AT)^{-1}T^{-1}B + D \\ &= CT\{T^{-1}(sI - A)T\}^{-1}T^{-1}B + D \\ &= CT\{T^{-1}(sI - A)^{-1}T\}T^{-1}B + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D\end{aligned}\tag{1.23}$$

1.4 1 入出力伝達関数から状態方程式へ (1 入出力)

一入出力 (SISO: single input single output) の伝達関数：

$$G(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1s + a_0} + d \quad (1.24)$$

伝達関数 (1.24) で表わされるシステムの状態空間表現は一意ではない (座標変換分の自由度がある)。

1.4 1 入出力伝達関数から状態方程式へ (可制御正準系)

可制御正準形 (controller canonical form)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.25)$$

$$y = \begin{pmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_{n-2} & b_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} + du \quad (1.26)$$

1 入出力伝達関数 (1.24) は可制御正準形で表される。

1.4 1 入出力伝達関数から状態方程式へ (可制御正準系の証明)

1 入出力伝達関数 (1.24) は可制御正準形で表されることの証明:
まず, 可制御正準系の $(sI - A)^{-1}$ は

$$\begin{aligned}(sI - A)^{-1} &= \begin{pmatrix} s & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & s & -1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & s + a_{n-1} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & & & & s \\ & & & & \vdots \\ * & * & \cdots & * & s^{n-2} \\ & & & & s^{n-1} \end{pmatrix} \quad (1.27)\end{aligned}$$

となることを示す.

1.4 1 入出力伝達関数から状態方程式へ (可制御正準系の証明)

等式 (1.27) が成り立つことは $(sI - A)(sI - A)^{-1} = I$ より

$$\begin{pmatrix} s & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & s & -1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & s + a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-2} \\ s^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.28)$$

$$\frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

となることから明らかである。

1.4 1 入出力伝達関数から状態方程式へ (可制御正準系の証明)

よって, 可制御正準系の伝達関数は

$$\begin{aligned}
 C(sI - A)^{-1}B + D &= \frac{
 \begin{pmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_{n-2} & b_{n-1} \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 & & & & 1 \\
 & & & & s \\
 & & & & \vdots \\
 & * & * & \cdots & * \\
 & & & & s^{n-2} \\
 & & & & s^{n-1}
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}
 }{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} + d \\
 &= \frac{
 \begin{pmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_{n-2} & b_{n-1} \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 1 \\
 s \\
 \vdots \\
 s^{n-2} \\
 s^{n-1}
 \end{pmatrix}
 }{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} + d \\
 &= \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1s + a_0} + d \tag{1.29}
 \end{aligned}$$

となる. (証明終了)

1.4 1 入出力伝達関数から状態方程式へ (近似微分要素)

例として、近似微分要素を表す伝達関数について確認する.

$$\frac{Ts}{Ts+1} = \frac{s}{s+\frac{1}{T}} = \frac{-\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T}} + 1 \quad (1.30)$$

となるので、状態方程式で表すと

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{T}x + 1u \quad (1.31)$$

$$y = -\frac{1}{T}x + 1u \quad (1.32)$$

となる.

1.5 可制御性 (定義)

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

可制御

状態方程式 (1.1) において初期状態 $x(0) = x_0$ を有限時間 t_1 で原点に移す ($x(t_1) = 0$) 入力 $u(t), t \in [0, t_1]$ が存在するとき x_0 は**可制御 (controllable)** であるという。また、すべての状態 x_0 が可制御であるとき、状態方程式は可制御であるという。

可制御でない状態方程式は**不可制御 (uncontrollable)** であるという。

可制御性は A, B 行列のみに依存する性質なので (A, B) **可制御**ということもある。

1.5 可制御性 ((行列論：復習) ランク)

行列の階数 (rank): 与えられた行列における独立な列ベクトル (行ベクトル) の数.
(例)

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ 列目と } 2 \text{ 列目は独立なベクトル}$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \Rightarrow \quad 2 \text{ 列目は } 1 \text{ 列目を } 2 \text{ 倍したベクトル}$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \Rightarrow \quad 3 \text{ 列目は } 1 \text{ 列目と } 2 \text{ 列目の線形結合}$$

1.5 可制御性 ((行列論：復習) ブロック行列)

ブロック行列：行列をブロックに分けて計算することがある。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

ブロック行列の積：通常の行列と同様に計算できる。

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

それぞれの行列の積と和が計算できるサイズのとくのみ成立 (例)

$$\left(\begin{array}{c|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc|c} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ \hline b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{array} \right)$$

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

以下のシステムの状態の一部 x_2 が入力 u の影響を受けない (制御できない) ための条件を考える.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.33)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.34)$$

ここで $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, $x_1 \in \mathbb{R}^r$, $x_2 \in \mathbb{R}^{n-r}$ で, A, B, C 行列は x の分割にあわせて定義されているものとする (例えば $A_{11} \in \mathbb{R}^{r \times r}$, $A_{12} \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$ など). このシステムを次のように書き下す.

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \quad (1.35)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.36)$$

(1.36) において dx_2/dt が入力 u の影響を受けないためには最低限 $B_2 = 0$ の必要がある.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$B_2 = 0$ とすると状態方程式は以下のようなになる.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad (1.37)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.38)$$

このシステムを次のように書き下す.

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \quad (1.39)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 \quad (1.40)$$

(1.39) より, x_1 は入力 u の影響を受ける. (1.40) より x_2 は直接は入力 u の影響は受けないが, (u の影響を受ける) x_1 の影響を受けるので, 間接的に入力 u の影響を受けていることになる.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

しかし, もし状態方程式の A_{21} 部分が 0 行列であるとすれば

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.42)$$

であり, 書き下すと

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

となり,

- x_2 は入力 u の影響を受けない (制御できない) .
- $x_2(0) \neq 0$ の場合には有限時間 t_1 では $x_2(t_1)$ は 0 にはならない.

つまり, 状態方程式は不可制御である.

(1.41)(1.42) で表されるシステムや, 座標変換で (1.41)(1.42) に変換されるシステムは不可制御なシステムである.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

可制御性は A, B 行列のみに依存するため, 出力方程式は省略.
入力 u に対する x_2 の挙動を考察する.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

入力 u は B 行列にかかる.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

$\frac{dx_1}{dt}$ は入力 u の影響を受けるが, $\frac{dx_2}{dt}$ は入力 u の影響を直接受けない.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

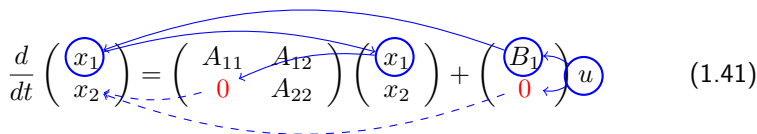
$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

$\frac{dx_1}{dt}$ は x_1 に影響を与えるため, x_1 は入力 u の影響を受ける.

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$


$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

$\frac{dx_2}{dt}$ は u と x_1 の影響を受けないため, x_2 は入力 u の影響を受けない.
(制御できない)

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

1.5 可制御性 (不可制御な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \\ \frac{dx_2}{dt} = A_{22}x_2 \end{cases} \quad (1.43)$$

不可制御

1.5 可制御性 (可制御性の条件)

不可制御なシステム

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad (1.41)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.42)$$

(1.41)(1.42) について $V = (B, AB, \dots, A^{n-1}B)$ を計算してみよう.

$$\begin{aligned} V &= (B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B) \\ &= \left[\begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A_{11}B_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A_{11}^2B_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \begin{pmatrix} A_{11}^{n-1}B_1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \end{aligned} \quad (1.44)$$

$x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$ より $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ であるから $V \in \mathbb{R}^{n \times nm}$ であるが, x_2 にあたる下の $n-r$ 列が 0 である. これは

$$\text{rank } V = \text{rank}(B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B) \leq r < n \quad (1.45)$$

であることを示している.

1.5 可制御性 (可制御性の条件)

不可制御なシステム (1.41)(1.42) を $\bar{A} = T^{-1}AT$, $\bar{B} = T^{-1}B$ と座標変換したシステムについても $\bar{V} = (\bar{B}, \bar{A}\bar{B}, \dots, \bar{A}^{n-1}\bar{B})$ を計算してみると

$$\begin{aligned}\bar{V} &= (\bar{B}, \bar{A}\bar{B}, \bar{A}^2\bar{B}, \dots, \bar{A}^{n-1}\bar{B}) \\ &= [(T^{-1}B), (T^{-1}AT)(T^{-1}B), (T^{-1}AT)^2(T^{-1}B), \dots, (T^{-1}AT)^{n-1}(T^{-1}B)] \\ &= [T^{-1}B, T^{-1}AB, T^{-1}A^2B, \dots, T^{-1}A^{n-1}B] \\ &= T^{-1}[B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B] \\ &= T^{-1}V\end{aligned}\tag{1.46}$$

となり, T^{-1} が正則であることから

$$\text{rank } \bar{V} = \text{rank } V \leq r < n\tag{1.47}$$

となる。これは

不可制御なシステム (1.41)(1.42) に座標変換で変換できるシステムは

$$\text{rank } V = \text{rank}(B, AB, \dots, A^{n-1}B) < n$$

となることを示している。

1.5 可制御性 (可制御性の条件)

逆に,

$\text{rank } V = \text{rank}(B, AB, \dots, A^{n-1}B) < n$ を満たすシステムは不可制御なシステム (1.41)(1.42) に座標変換で変換できる.

ことがわかっている (次スライドで解説). つまり,

システムが不可制御なシステム (1.41)(1.42) に座標変換で変換できるための必要十分条件は

$$\text{rank } V = \text{rank}(B, AB, \dots, A^{n-1}B) < n$$

となる. これは不可制御なシステムに関する考察であるが, 可制御性に関してはつぎが成り立つことがわかっている.

1.5 可制御性 (可制御性の条件)

可制御性の条件

システムが可制御であるための必要十分条件は

$$\text{rank } V = \text{rank}(B, AB, \dots, A^{n-1}B) = n$$

このように V は可制御性を判断するために重要な役割を果たすので、 V は**可制御性行列 (controllability matrix)** と呼ばれている。

1.5 可制御性 (不可制御なシステムの分解)

システムが可制御でないとき、つまり

$$\text{rank } V = r < n \quad (1.48)$$

のときを考える. このとき V の列ベクトルの中から線形独立なもの r 本を選びこれを $v_1, v_2, \dots, v_r$ と定義する. また $n - r$ 本の列ベクトル $v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n$ を

$$T = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_r & v_{r+1} & \cdots & v_n \end{pmatrix} \quad (1.49)$$

が正則になるように選び, 簡単な代数計算を行うことでこの行列 T により座標変換されたシステムが

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad (1.50)$$

$$y = \begin{pmatrix} \bar{C}_1 & \bar{C}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.51)$$

と表わされることが示される.

1.5 可制御性 (不可制御なシステムの分解)

例) 以下のシステムを考える.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.52)$$

このとき可制御性行列 V は

$$V = \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.53)$$

となり, 明らかに $\text{rank } V = 1$ であるので, このシステムは可制御ではない.
ここで, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}^T$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}^T$ と選ぶことで,

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.54)$$

のように正則な行列 T を選ぶことができる.

1.5 可制御性 (不可制御なシステムの分解)

この T により座標変換を行うと,

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.55)$$

$$\bar{B} = T^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.56)$$

となるので, 座標変換後のシステム

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \textcolor{red}{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ \textcolor{red}{0} \end{pmatrix} u \quad (1.57)$$

では確かに状態 $\bar{x}_2$ は入力 u の影響を受けていない.

1.5 可制御性 <演習> 3 質量系の可制御性

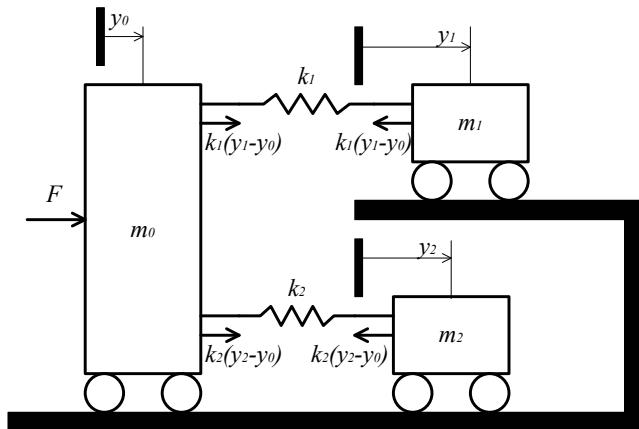


Fig. 1.4: 3 質量系

1.5 可制御性 <演習> 3 質量系の可制御性

Fig.1.4 で用いた 3 質量系の状態方程式は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1}{m_0} - \frac{k_2}{m_0} & \frac{k_1}{m_0} & \frac{k_2}{m_0} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_1}{m_1} & -\frac{k_1}{m_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & 0 & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_0} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} F$$

$$\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix}$$

となる。このシステムについて以下を確認せよ。

- $m_0 = m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = k_2 = 1$ のとき, システムは不可制御
- $m_0 = m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = 1$, $k_2 = 2$ のとき, システムは可制御

1.5 可制御性 <演習> 不可制御なシステムの分解

次のシステムが不可制御であることを確認し，可制御な部分と不可制御な部分に分けよ．

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

1.6 可観測性 (定義)

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

可観測

システム (1.1)(1.2) において、有限時間 $[0, t_1]$ の入力 $u(t)$, $0 \leq t \leq t_1$ と出力 $y(t)$, $0 \leq t \leq t_1$ から初期状態 $x(0) = x_0$ を一意に決定できるとき、システムは**可観測 (observable)** であるという。

システムの**可観測性 (observability)** は C, A 行列のみで決定されるので、 (C, A) **可観測** と呼ばれることもある。

可観測とはシステムの入出力から状態が推定できるか否かという概念である。

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

次のシステムを考える.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.58)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.59)$$

ここで $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, $x_1 \in \mathbb{R}^r$, $x_2 \in \mathbb{R}^{n-r}$ で, A, B, C 行列は x の分割にあわせて定義されているものとする (例えば $A_{11} \in \mathbb{R}^{r \times r}$, $A_{12} \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$ など). このシステムを次のように書き下す.

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \quad (1.60)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.61)$$

$$y = C_1x_1 + C_2x_2 + Du \quad (1.62)$$

このシステムの状態 x_2 が出力 y から見えない (観測できない) ためには $C_2 = 0$ である必要がある.

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$C_2 = 0$ とすると, 状態方程式は以下となる.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.63)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.64)$$

このシステムを書き下せば以下となる.

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \quad (1.65)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.66)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.67)$$

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \quad (1.65)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.66)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.67)$$

(1.67) より, 出力 y は x_1 の影響を受ける. 出力 y は x_2 の影響を直接は受けないが, (1.65) より x_1 が x_2 の影響を受けるため, 間接的に x_2 も y に影響する可能性がある.

つまり, このシステムでは x_1 も x_2 も出力に影響を与える可能性がある.

言い換えれば出力 y は x_1, x_2 の両方の情報を持っているので, なんらか手法で出力 y から状態 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ を決定できる可能性を持っている.

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

しかし、もし、この状態方程式の A_{12} の部分が 0 行列であるとすれば

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

であり、書き下すと

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + B_1u \quad (1.70)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$

となり

- (1.72) より出力 y は x_1 の影響を受けるが、 x_2 の影響は直接は受けない。
- (1.70) より x_1 も x_2 の影響を受けないため、出力 y は x_2 の影響をまったく受けない。

つまり、出力 y は x_2 の情報を持たないため、何をしても出力（と入力）から x_2 を決定することができない。つまり不可観測なシステムであることがわかる。

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

- (1.72) より出力 y は x_1 の影響を受けるが, x_2 の影響は直接は受けない.
- (1.70) より x_1 も x_2 の影響を受けないため, 出力 y は x_2 の影響をまったく受けない.

つまり, 出力 y は x_2 の情報を持たないため, 何をしても出力 (と入力) から x_2 を決定することができない. つまり不可観測なシステムであることがわかる.

(1.68)(1.69) で表されるシステムや, 座標変換で (1.68)(1.69) に変換されるシステムは不可観測なシステムである.

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + B_1u \quad (1.70)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$

可制御性は A, C 行列のみに依存する．出力 y への影響を考察する．

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \underbrace{(\mathbf{0} \mid C_1)}_{\text{blue circles and arrow}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + B_1u \quad (1.70)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$

出力 y は C 行列を通して影響を受ける.

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & C_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + B_1u \quad (1.70)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$

出力 y は x_1 の影響を受けるが、 x_2 の影響は直接は受けない。

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \textcircled{x_1} \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \textcolor{red}{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} \textcircled{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \textcircled{C_1} & \textcolor{red}{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \textcircled{x_1} \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + B_1u \quad (1.70)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$

x_1 も x_2 の影響を受けないため、最終的に出力 y は x_2 の影響をまったく受けなくなってしまう。

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 \quad \text{---} x_2 \text{---} \quad + B_1u \quad (1.70)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

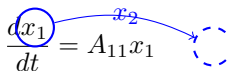
$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$

1.6 可観測性 (不可観測な状態方程式)

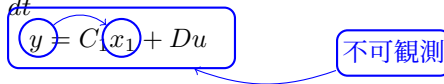
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = A_{11}x_1 + B_1u \quad (1.70)$$


$$\frac{dx_2}{dt} = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u \quad (1.71)$$

$$y = C_1x_1 + Du \quad (1.72)$$


不可観測

1.6 可観測性 (可観測性の条件)

不可観測なシステム

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \begin{matrix} x_1 \in \mathbb{R}^r \\ x_2 \in \mathbb{R}^{n-r} \end{matrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \quad (1.68)$$

$$y = \begin{pmatrix} C_1 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.69)$$

(1.68)(1.69) について

$$N^T = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \quad (1.73)$$

を計算してみよう.

1.6 可観測性 (可観測性の条件)

$$N^T = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (C_1 & 0) \\ (C_1 A_{11} & 0) \\ (C_1 A_{11}^2 & 0) \\ \vdots \\ (C_1 A_{11}^{n-1} & 0) \end{pmatrix} \quad (1.74)$$

となる. $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^p$ より $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ であるから $N^T \in \mathbb{R}^{np \times n}$ であるが, x_2 にあたる右側の $n-r$ 列が 0 である. これは

$$\text{rank } N^T = \text{rank} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \leq r < n \quad (1.75)$$

であることを示している.

1.6 可観測性 (可観測性の条件)

不可観測なシステム (1.68)(1.69) を $\bar{A} = T^{-1}AT$, $\bar{C} = CT$ と座標変換したシステムについても同様に $\bar{N}^T$ を計算してみると

$$\begin{aligned}\bar{N}^T &= \begin{pmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \bar{C}\bar{A}^2 \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CT \\ CTT^{-1}AT \\ CTT^{-1}A^2T \\ \vdots \\ CTT^{-1}A^{n-1}T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CT \\ CAT \\ CA^2T \\ \vdots \\ CA^{n-1}T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} T \\ &= N^T T\end{aligned}\tag{1.76}$$

となり, T が正則であることから

$$\text{rank } \bar{N}^T = \text{rank } N^T \leq r < n\tag{1.77}$$

となる.

1.6 可観測性 (可観測性の条件)

不可観測なシステムに座標変換で変換できるシステムは次式が成り立つ.

$$\text{rank } N^T = \text{rank} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} < n$$

逆に次のことが分かっている.

$$\text{rank } N^T = \text{rank} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} < n$$

を満たすシステムは不可観測なシステムに座標変換で変換できる.

1.6 可観測性 (可観測性の条件)

つまり,

システムが不可観測なシステム (1.68)(1.69) に座標変換で変換できるための必要十分条件は

$$\text{rank } N^T = \text{rank} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} < n$$

となる. これは不可観測なシステムに対する考察である.

1.6 可観測性 (可観測性の条件)

可観測に関してはつぎが成り立つことがわかっている。

可観測性の条件

システムが可観測であるための必要十分条件は

$$\text{rank } N^T = \text{rank} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = n$$

このように N は可観測性を判断するために重要な役割を果たすので、 N は**可観測性行列 (observability matrix)** と呼ばれている。

1.6 可観測性 (不可観測性なシステムの分解)

システムが可観測でないとき、つまり

$$\text{rank } N^T = r < n \quad (1.78)$$

のときを考える. このとき N^T の行ベクトルの中から線形独立なもの r 本を選びこれを $w_1^T, w_2^T, \dots, w_r^T$ と定義する. また $n - r$ 本の行ベクトル $w_{r+1}^T, w_{r+2}^T, \dots, w_n^T$ を

$$W = \begin{pmatrix} w_1^T \\ w_2^T \\ \vdots \\ w_r^T \\ w_{r+1}^T \\ \vdots \\ w_n^T \end{pmatrix} \quad (1.79)$$

が正則になるように選ぶ.

1.6 可観測性 (不可観測性なシステムの分解)

さらに $T = W^{-1}$ とすると簡単な代数計算によりこの行列 T により座標変換されたシステムが

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & 0 \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{pmatrix} u \quad (1.80)$$

$$y = \begin{pmatrix} \bar{C}_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + Du \quad (1.81)$$

と表わされることが分かる.

1.6 可観測性 (不可観測性なシステムの分解)

例) 可制御性の例と同じ以下のようなシステムを考える.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.82)$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.83)$$

このとき, 可観測性行列 N は

$$N^T = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.84)$$

となり, 明らかに $\text{rank } N = 1$ であるので, このシステムは可観測ではない. ここで, $w_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $w_2^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ と選ぶことで,

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad W^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.85)$$

のように正則な行列 W を選ぶことができる.

1.6 可観測性 (不可観測性なシステムの分解)

この $W^{-1} = T$ により座標変換を行うと,

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.86)$$

$$\bar{B} = T^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.87)$$

$$\bar{C} = CT = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.88)$$

となるので, 座標変換後のシステム

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \textcolor{red}{0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.89)$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & \textcolor{red}{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} \quad (1.90)$$

では確かに出力 y は状態 $\bar{x}_2$ の影響を受けていない.

1.6 可観測性 <演習> 3 質量系の可観測性

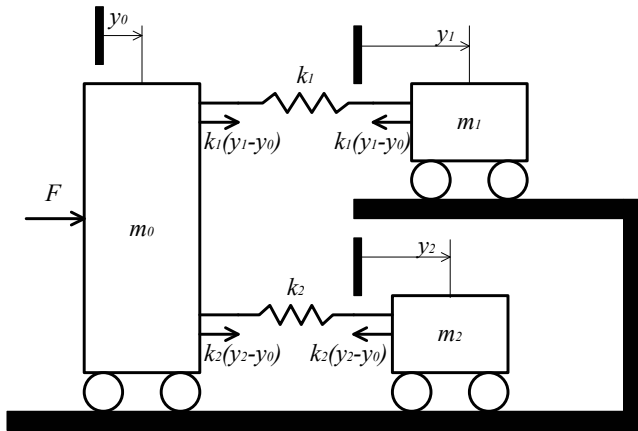


Fig. 1.4: 3 質量系

1.6 可観測性 <演習> 3 質量系の可観測性

Fig.1.4 の 3 質量系で、出力が $y = y_0$ の場合、状態方程式と出力方程式は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1}{m_0} - \frac{k_2}{m_0} & \frac{k_1}{m_0} & \frac{k_2}{m_0} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_1}{m_1} & -\frac{k_1}{m_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & 0 & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_0} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} F$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix}$$

となる。このシステムについて以下を確認せよ。

- $m_0 = m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = k_2 = 1$ のとき、システムは不可観測
- $m_0 = m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = 1$, $k_2 = 2$ のとき、システムは可観測

1.7 システムの応答 (遷移行列)

指数関数のテーラー展開が

$$e^a = 1 + a + \frac{1}{2!}a^2 + \frac{1}{3!}a^3 + \cdots \quad (1.91)$$

と表されることを利用して行列の指数関数を次式で定義する.

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \cdots \quad (1.92)$$

e^{At} は遷移行列 (transition matrix) と呼ばれている.

1.7 システムの応答 ($u = 0$ の場合の状態方程式の解)

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

状態方程式 (1.1) において $u(t) = 0$ としたとき次式となる.

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) \quad (1.93)$$

この解 $x(t)$ は $x(0) = x_0$ として遷移行列を用いて次のように表わされる.

$$x(t) = e^{At}x_0 \quad (1.94)$$

1.7 システムの応答 ($u = 0$ の場合の状態方程式の解)

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) \quad (1.93)$$

$$x(t) = e^{At}x_0 \quad (1.94)$$

(1.94) で表される $x(t)$ の微分を計算することにより, (1.93) が満たされることが証明できる.

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}e^{At}x_0 \quad (1.95)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \frac{1}{4!}A^4t^4 + \cdots \right) x_0$$

$$= \left(0 + A + \frac{2}{2!}A^2t + \frac{3}{3!}A^3t^2 + \cdots \right) x_0$$

$$= A \left(I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \cdots \right) x_0$$

$$= Ae^{At}x_0$$

$$= Ax(t) \quad (1.96)$$

1.7 システムの応答 (遷移行列の性質)

遷移行列と呼ばれる e^{At} には以下のような性質がある.

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} \quad \because \text{すでに示した.} \quad (1.97)$$

$$e^{A0} = I \quad \because x(0) = e^{A0}x(0) = Ix(0) \quad (1.98)$$

$$e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1}e^{At_2} \quad \because x(t_1+t_2) = e^{At_1}x(t_2) = e^{At_1}e^{At_2}x(0) = e^{A(t_1+t_2)}x(0) \quad (1.99)$$

$$\{e^{At}\}^{-1} = e^{-At} \quad \because I = e^{A0} = e^{A(t-t)} = e^{At}e^{-At} \quad (1.100)$$

$$e^{At} = Te^{T^{-1}ATt}T^{-1} \quad (1.101)$$

1.7 システムの応答 (遷移行列の性質)

最後の性質は以下のように証明される.

$$\begin{aligned}Te^{T^{-1}ATt}T^{-1} &= T \left\{ I + (T^{-1}AT)t + \frac{1}{2!}(T^{-1}AT)^2t^2 + \frac{1}{3!}(T^{-1}AT)^3t^3 \dots \right\} T^{-1} \\&= T \left\{ I + (T^{-1}AT)t + \frac{1}{2!}(T^{-1}A^2T)t^2 + \frac{1}{3!}(T^{-1}A^3T)t^3 \dots \right\} T^{-1} \\&= T \left\{ T^{-1} \left(I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \dots \right) T \right\} T^{-1} \\&= e^{At}\end{aligned}\tag{1.102}$$

$$\therefore (T^{-1}AT)^i = T^{-1}ATT^{-1}AT \dots T^{-1}ATT^{-1}AT = T^{-1}A^iT\tag{1.103}$$

1.7 システムの応答 (遷移行列の性質)

もし A が対角行列 (diagonal matrix) Λ

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (1.104)$$

であるならば

1.7 システムの応答 (遷移行列の性質)

$$\begin{aligned} e^{\Lambda t} &= I + \Lambda t + \frac{1}{2!} \Lambda^2 t^2 + \cdots \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} t + \frac{1}{2!} \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n^2 \end{pmatrix} t^2 + \cdots \\ &= \begin{pmatrix} 1 + \lambda_1 t + \frac{1}{2} \lambda_1^2 t^2 + \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 + \lambda_2 t + \frac{1}{2} \lambda_2^2 t^2 + \cdots & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 + \lambda_n t + \frac{1}{2} \lambda_n^2 t^2 + \cdots \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.105}$$

となる.

1.7 システムの応答 (入力を持つ状態方程式の解)

入力を持つ状態方程式 (1.1) の解は次で与えられる.

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \quad (1.106)$$

(証明)

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{d}{dt} \left\{ e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \right\} \\ &= \frac{d}{dt} \{ e^{At}x_0 \} + \frac{d}{dt} \left\{ \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \right\} \\ &= Ae^{At}x_0 + \frac{d}{dt} \left\{ e^{At} \int_0^t e^{A(-\tau)}Bu(\tau)d\tau \right\} \\ &= Ae^{At}x_0 + Ae^{At} \int_0^t e^{A(-\tau)}Bu(\tau)d\tau + e^{At}e^{A(-t)}Bu(t) \end{aligned}$$

1.7 システムの応答 (入力を持つ状態方程式の解)

$$\begin{aligned} &= Ae^{At}x_0 + Ae^{At} \int_0^t e^{A(-\tau)} Bu(\tau) d\tau + e^{At} e^{A(-t)} Bu(t) \\ &= A \left\{ e^{At}x_0 + e^{At} \int_0^t e^{A(-\tau)} Bu(\tau) d\tau \right\} + Bu(t) \\ &= A \left\{ e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \right\} + Bu(t) \\ &= Ax + Bu \end{aligned} \tag{1.107}$$

これを用いれば出力 y は以下で与えられる.

$$\begin{aligned} y &= Cx + Du \\ \Rightarrow y(t) &= Cx(t) + Du = Ce^{At}x_0 + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du \end{aligned} \tag{1.108}$$

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 固有値と固有ベクトル

$Av = \lambda v$ が成り立つベクトル $v (\neq 0)$ が存在するとき,

$\lambda \in \mathbb{C}$ (複素数) : A の固有値 (eigen value)

$v \in \mathbb{C}^n$: λ に対する固有ベクトル (eigen vector)

固有値 λ は,

$$\begin{aligned}\{Av = \lambda v, \quad v \neq 0\} &\Leftrightarrow \{\lambda v - Av = 0, \quad v \neq 0\} \\ &\Leftrightarrow \{(\lambda I - A)v = 0, \quad v \neq 0\} \\ &\Leftrightarrow \lambda I - A \text{ が逆行列を持たない} \\ &\Leftrightarrow \det(\lambda I - A) = 0\end{aligned}$$

より, 特性多項式 (characteristic polynomial)

$$\det(\lambda I - A) = 0 \tag{1.109}$$

を解くことで求められる.

特性方程式は λ に対する n 次の多項式となる. つまり, 固有値は n 個ある.

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 固有値と固有ベクトル

例)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (1.110)$$

の固有値は, $\det(\lambda I - A) = 0$ を満たす λ , すなわち

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2) \quad (1.111)$$

より, $\lambda = 1$ または 2 である.

$\lambda = 1$ のとき,

$$(\lambda I - A)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \quad (1.112)$$

であるから, $\lambda = 1$ に対する固有ベクトルは $v = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T$.

$\lambda = 2$ のとき,

$$(\lambda I - A)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \quad (1.113)$$

であるから, $\lambda = 2$ に対する固有ベクトルは $v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}^T$.

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 行列の対角化

行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ の固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ が相異なる場合,
すなわち $Av_i = \lambda_i v_i, (i = 1 \cdots n)$ が成り立っていると以下が成り立つ。
(λ はスカラー, v は縦ベクトルであることに注意).

$$A \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_n \end{pmatrix} \quad (1.114)$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 & \cdots & \lambda_n v_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} v_1 \lambda_1 & v_2 \lambda_2 & \cdots & v_n \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (1.115)$$

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 行列の対角化

$$A \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (1.115)$$

これは

$$T = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (1.116)$$

とすれば

$$AT = T\Lambda \quad (1.117)$$

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 行列の対角化

よって

$$\begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (1.118)$$
$$T^{-1}AT = \Lambda \quad (1.119)$$

のように行列 A を**対角化 (diagonalize)** できる.

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 行列の対角化

例)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

に対する固有値が $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ であり, 対応する固有ベクトルがそれぞれ $v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}^T$ であるから,

$$A \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.120)$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (1.121) \end{aligned}$$

1.8 システムの安定性 (行列論：復習) 行列の対角化

$$A \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (1.121)$$

より,

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (1.122)$$

$$T = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.123)$$

と対角化できる.

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

システムの入力 $u(t) = 0$ の場合 $\frac{dx}{dt} = Ax$ を考える.
このときの状態の応答は

$$x(t) = e^{At}x_0 \quad (1.124)$$

となるから

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{At} = 0 \quad (1.125)$$

であれば $x(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) となる.
さて正則な複素行列 T を

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \Lambda \quad (1.126)$$

を満たすように選べると仮定する. (ここで λ_i は行列 A の固有値)

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

この $\Lambda = T^{-1}AT$ と遷移行列の性質

$$e^{At} = Te^{T^{-1}ATt}T^{-1} \quad (1.101)$$

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \quad (1.105)$$

を用いれば

$$\begin{aligned} e^{At} &= Te^{\Lambda t}T^{-1} \\ &= T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1} \end{aligned} \quad (1.127)$$

となる.

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

$$e^{At} = T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1} \quad (1.127)$$

よって

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{At} = 0 \quad (1.128)$$

$$\Updownarrow$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda_i t} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.129)$$

$$\Updownarrow$$

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.130)$$

である.

行列 A の固有値の実部が負であればシステムは任意の初期値 $x(0)$ に対して $x(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) となる

このようなシステムは**漸近安定 (asymptotically stable)** であるという.

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

最後の同値条件は次のように求められる.

固有値 λ が $\lambda = \alpha + j\beta$ と表されていると仮定すると
($\alpha = \text{Re}(\lambda)$: 実部, $\beta = \text{Im}(\lambda)$: 虚部),

$$e^{\lambda t} = e^{(\alpha + j\beta)t} = e^{\alpha t} e^{j\beta t}$$

となる. さらに

$$e^{j\beta t} = \cos(\beta t) + j \sin(\beta t)$$

であることを用いれば

$$e^{\lambda t} = e^{\alpha t} \{ \cos(\beta t) + j \sin(\beta t) \} = e^{\alpha t} \cos(\beta t) + j e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

となる. ここで, $|\sin(\beta t)|, |\cos(\beta t)|$ は高々1であるから, これが $t \rightarrow \infty$ で0に収束するための条件は $e^{\alpha t}$ が0に収束すること, つまり, $\alpha = \text{Re}(\lambda) < 0$ ということになる.

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

漸近安定 (asymptotically stable)

任意の初期値 $x(0)$ に対して $x(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) となるとき、システムは**漸近安定 (asymptotically stable)** であるという。

指数安定 (exponentially stable)

正定数 $M > 0$ $\alpha > 0$ が存在して任意の初期値 $x(0)$ に対して $|x(t)| < M|x(0)|e^{-\alpha t}$ を満たすとき、システムは**指数安定 (exponentially stable)** であるという。

A の固有値と安定性

行列 A の固有値の実部が負であればシステムは**漸近安定 (asymptotically stable)** であり、加えて**指数安定 (exponentially stable)** でもある。

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

以上の議論は伝達関数の立場から考えると...
システム

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

の伝達関数は

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (1.131)$$

で表わされる。ここで

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} \quad (1.132)$$

であるから、伝達関数は次式で表される。

$$G(s) = \frac{C \text{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)} + D \quad (1.133)$$

ここで

$\text{adj}(sI - A)$: 行列 $(sI - A)$ の余因子行列 (s の多項式を要素とする行列)

$\det(sI - A)$: 行列 A の特性多項式

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

2×2 行列の場合

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の場合には

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \quad \det(A) = ad - bc$$

である。どちらも加減乗法だけで構成されていて、除法（割り算）を用いていないことに注意する。

1.8 システムの安定性 (漸近安定の条件)

特性多項式 $\det(sI - A)$ は A の固有値 λ_i とは以下の関係にある.

$$\det(sI - A) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) \quad (1.134)$$

よって, 伝達関数 $G(s)$ の極 (pole) ($G(s)$ の分母多項式 $\det(sI - A) = 0$ の根) が行列 A の固有値と一致する.

そのため,

極

A の固有値を状態方程式の極と呼ぶ.

古典制御理論ではシステムの極の実部 (λ_i の実部) が負であれば, 伝達関数が安定.

1.8 システムの安定性 <演習> 遷移行列

次の行列 A の遷移行列 e^{At} を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1.9 状態フィードバック (状態フィードバックとは)

状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

いま状態 x が利用できるとして (利用できない場合は後述), 入力として以下の**状態フィードバック (state feedback)** を考える.

$$u = Fx + v \quad (1.135)$$

ここで $v \in \mathbb{R}^m$ は新しい入力, $F \in \mathbb{R}^{m \times n}$ は行列である. このとき, 状態方程式は

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= Ax + Bu = Ax + B(Fx + v) \\ &= (A + BF)x + Bv \end{aligned} \quad (1.136)$$

となる.

1.9 状態フィードバック (状態フィードバックとは)

状態フィードバックされたシステム

$$\frac{dx}{dt} = (A + BF)x + Bv \quad (1.136)$$

の閉ループ系の安定性は $(A + BF)$ の固有値によって決まる.

状態フィードバックによりシステムを安定化や, システムの極を変更することができる.

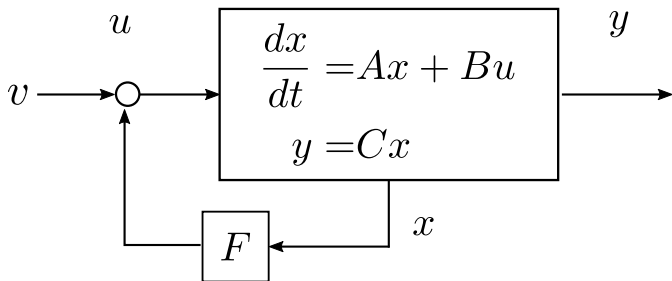


Fig. 1.10: 状態フィードバック

1.9 状態フィードバック (極配置問題)

極配置 (pole assignment) 問題

フィードバック行列 F を選ぶことにより, 閉ループ系の極を (任意の) 指定された値にする問題

閉ループ系の望ましい極を $p_1, p_2, \dots, p_n$ として,
 $(A + BF)$ の特性多項式が

$$\begin{aligned}\det(sI - (A + BF)) &= (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} s^n + \mu_{n-1}s^{n-1} + \mu_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \mu_1s + \mu_0 \quad (1.137)\end{aligned}$$

となるような F を求める問題となる.

ここで μ_i が実数となるように p_i が選ばれていると仮定する.¹
この問題は 可制御なシステムについて可解 となることが知られている.

¹これは $p_i = \xi_i + j\eta_i$ であり $\eta_i \neq 0$ であるならば $p_j = \xi_i - j\eta_i$ も指定された極に含まれているという仮定

1.9 状態フィードバック (簡単なシステムの極配置)

例)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.138)$$

で表されるシステムの極を $-1, -2$ とする状態フィードバック F を求める.
 $u = Fx = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \end{pmatrix} x$ とすると,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ f_1 & f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1+f_1 & 1+f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.139)$$

となるので, フィードバック系の特性多項式は以下のようになる.

1.9 状態フィードバック (簡単なシステムの極配置)

フィードバック系の特性多項式は以下になる.

$$\det(sI - (A + BF)) = \det \begin{pmatrix} s & -1 \\ -(1 + f_1) & s - (1 + f_2) \end{pmatrix} = s^2 - (1 + f_2)s - (1 + f_1) \quad (1.140)$$

一方, 望ましいフィードバック系の特性多項式は

$$(s + 1)(s + 2) = s^2 + 3s + 2 \quad (1.141)$$

係数を比較することで, $F = (f_1 \ f_2) = (-3 \ -4)$ となる.

1.9 状態フィードバック <演習> 極配置

次の状態方程式

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

に対して閉ループ系の極が $-4, -5$ となるような状態フィードバック

$$u = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

を求めよ.

1.9 状態フィードバック (極配置の数値解)

科学技術計算ソフトウェア (MATLAB (<http://jp.mathworks.com/>) など) の普及により, 多入力系も含めて極配置問題の数値解が容易に得られるようになっている.

1.9 状態フィードバック (1入力可制御正準形の極配置)

極配置問題は1入力可制御な系に対しては簡単に解ける。

ここでは1入力可制御正準形で表されたシステムの極配置問題の解法を与える。
次の可制御正準形で表されたシステムを考える。

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.142)$$

このシステムの A 行列の特性多項式は A 行列の最下列の値を用いて

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (1.143)$$

と与えられる。

1.9 状態フィードバック (1入力可制御正準形の極配置)

状態フィードバックとして

$$u = Fx = (f_1, f_2, \dots, f_{n-1}, f_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} \quad (1.144)$$

を用いると、状態方程式は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ f_1 - a_0 & f_2 - a_1 & \cdots & f_{n-1} - a_{n-2} & f_n - a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} \quad (1.145)$$

となり、その $A + BF$ の特性多項式は次式となる。

$$\det(sI - (A + BF)) = s^n + (a_{n-1} - f_n)s^{n-1} + (a_{n-2} - f_{n-1})s^{n-2} + \cdots + (a_0 - f_1) \quad (1.146)$$

1.9 状態フィードバック (1入力可制御正準形の極配置)

$A + BF$ の特性多項式

$$\det(sI - (A + BF)) = s^n + (a_{n-1} - f_n)s^{n-1} + (a_{n-2} - f_{n-1})s^{n-2} + \cdots + (a_0 - f_1) \quad (1.146)$$

その一方,

$p_1, p_2, \dots, p_n$: システムの望ましいシステムの極 ($A + BF$ の極)
に対して

$$\begin{aligned} \det(sI - A - BF) &= (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} s^n + \mu_{n-1}s^{n-1} + \mu_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \mu_1s^1 + \mu_0 \end{aligned} \quad (1.147)$$

と μ_i をおくと, 係数比較より

$$\begin{aligned} \mu_0 &= a_0 - f_1 \\ \mu_1 &= a_1 - f_2 \\ &\vdots \\ \mu_{n-2} &= a_{n-2} - f_{n-1} \\ \mu_{n-1} &= a_{n-1} - f_n \end{aligned} \quad (1.148)$$

1.9 状態フィードバック (1 入力可制御正準形の極配置)

$$\begin{aligned}\mu_0 &= a_0 - f_1 \\ \mu_1 &= a_1 - f_2 \\ &\vdots \\ \mu_{n-1} &= a_{n-1} - f_n\end{aligned}\tag{1.149}$$

これを f_i について解いたもの

$$\begin{aligned}f_1 &= a_0 - \mu_0 \\ f_2 &= a_1 - \mu_1 \\ &\vdots \\ f_n &= a_{n-1} - \mu_{n-1}\end{aligned}$$

とすれば極配置問題が解けたことになる。
これを F 行列で表せば次式となる。

$$F = \left(a_0 - \mu_0, \quad a_1 - \mu_1, \quad \cdots, \quad a_{n-1} - \mu_{n-1} \right)\tag{1.150}$$

1.9 状態フィードバック (極と応答)

複素係数を持つ1次のシステムを考える.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \lambda x \\ &= (\alpha + j\beta)x\end{aligned}\tag{1.151}$$

このシステムの極の実部は α , 極の虚部は β である.
また, この微分方程式を解けばシステムの応答は

$$\begin{aligned}x(t) &= e^{(\alpha+j\beta)t}x(0) \\ &= e^{\alpha t}e^{j\beta t}x(0)\end{aligned}\tag{1.152}$$

$$= e^{\alpha t}\{\cos(\beta t) + j\sin(\beta t)\}x(0) \quad (\text{オイラーの公式より})\tag{1.153}$$

$$= e^{\alpha t}\cos(\beta t)x(0) + je^{\alpha t}\sin(\beta t)x(0)\tag{1.154}$$

となる.

極とシステムの応答の関係を直感的に理解するためには, $x(0) = 1$ の場合の応答の実部, つまり

$$x(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)\tag{1.155}$$

について検討すれば十分である.

⇒ α と β の大きさによるシステムの応答の違いはどうだろうか?

1.9 状態フィードバック (極と応答)

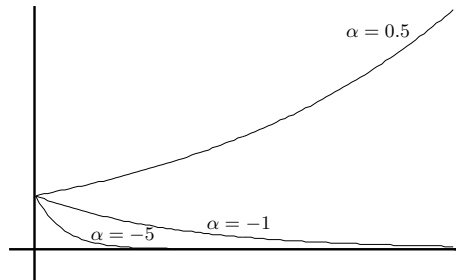
$x(0) = 1$ の場合の応答の実部

$$x(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \quad (1.155)$$

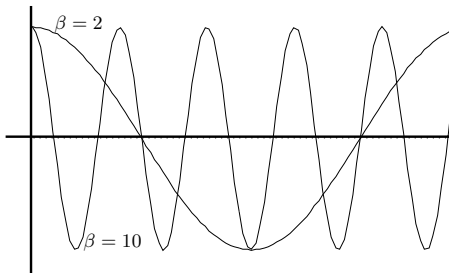
- α は極の実部に, β は極の虚部に対応している.
- $\alpha > 0$ のときは $e^{\alpha t}$ は発散, $\alpha < 0$ のときは $e^{\alpha t}$ は 0 に収束する.
- α が小さいほど (負で絶対値が大きいほど) $e^{\alpha t}$ は速く 0 に収束する.
- β が大きいほど $\cos(\beta t)$ の振動が速くなる.
- $e^{\alpha t}$ と $\cos(\beta t)$ を乗じたものがシステムの応答になる.

1.9 状態フィードバック (極と応答)

$\begin{cases} \alpha = 0.5, -1, -5 \\ \beta = 2, 10 \end{cases}$ としたときの $e^{\alpha t}$ と $\cos(\beta t)$ の時間応答



(a) $e^{\alpha t}$



(b) $\cos \beta t$

Fig. 1.11: 極と応答 1

1.9 状態フィードバック (極と応答)

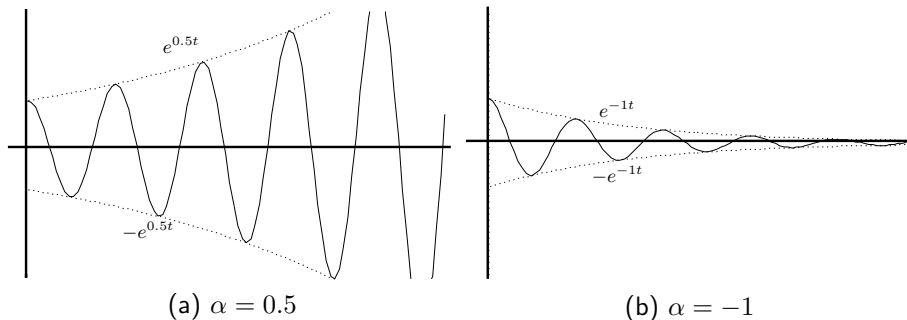


Fig. 1.12: 極と応答 2 ($\beta = 10$)

$\alpha > 0$ のときは応答が発散し, $\alpha < 0$ のときは安定.

⇒ 極の実部が負のときシステムは安定 (正のときは不安定) である

1.9 状態フィードバック (極と応答)

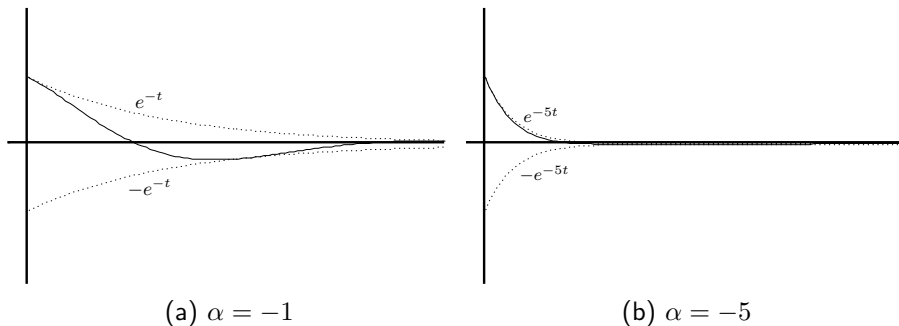


Fig. 1.13: 極と応答 3 ($\beta = 2$)

$e^{\alpha t}$ の収束の速さに引きずられて $\alpha = -5$ のときの方が収束が速くなっている。
⇒ 極の実部が小さいほど (負で絶対値が大きいほど) 応答が速く 0 に収束する

1.9 状態フィードバック (極と応答)

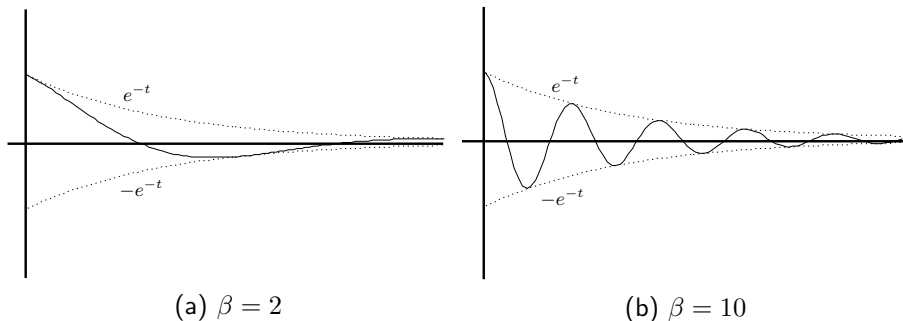
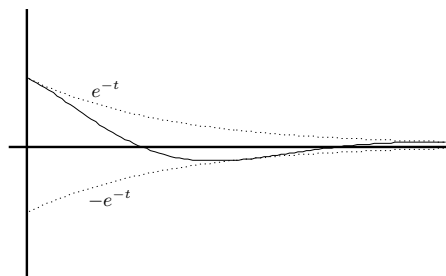


Fig. 1.14: 極と応答 4 ($\alpha = -1$)

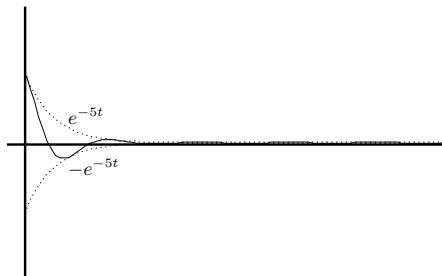
収束の速さは同じであるが、 β が大きい方が応答が振動的になる。

⇒ 極の虚部が大きくなるほど応答が振動的になる。

1.9 状態フィードバック (極と応答)



(a) $\alpha = -1, \beta = 2$



(b) $\alpha = -5, \beta = 10$

Fig. 1.15: 極と応答 5

原点への収束はもちろん $\alpha = -5$ の方が速いが、オーバーシュートはほとんど同じである。

⇒ システムの振動性が極の実部と虚部の比で決定される。

1.9 状態フィードバック (極と応答)

さらに、極配置法を用いて制御系を設計する場合には
応答を速くする (閉ループ系の極の実部を小さくする) と入力が大きくなる
ことに注意して極端に応答を速くしないことが必要.

以上、極とシステムの応答の関係をまとめると ...

- ① 極の**実部が負**のときシステムは安定 (正のときは不安定) である
- ② 極の**実部が小さい**ほど (負で絶対値が大きいほど) 応答が速く 0 に収束する
- ③ 極の**虚部が大きくなる**ほど応答が振動的になる
- ④ システムの振動性が極の**実部と虚部の比**で決定される
- ⑤ **応答を速くする (閉ループ系の極の実部を小さくする) と入力が大きくなる**

1.9 状態フィードバック (極と応答)

これらを念頭に置いて、極配置を行うときは Fig.1.16 のような範囲に極を配置することが良いとされている。

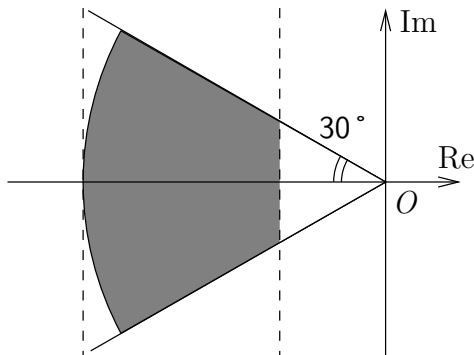


Fig. 1.16: 望ましい極配置

1.9 状態フィードバック (最適制御)

安定化フィードバックを極配置により求める方法を示した.

しかし, 多入力系の場合にはフィードバックが一意に決まらない.

例)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

で表されるシステムに対して,

$$u = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ のとき,}$$

$$\det(sI - (A + BF)) = \det \begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+2 \end{pmatrix} = s^2 + 3s + 2$$

$$u = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ のとき,}$$

$$\det(sI - (A + BF)) = \det \begin{pmatrix} s+2 & 0 \\ 0 & s+1 \end{pmatrix} = s^2 + 3s + 2$$

1.9 状態フィードバック (最適制御)

$$u = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ のとき,}$$

$$\det(sI - (A + BF)) = \det \begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s + 3 \end{pmatrix} = s^2 + 3s + 2$$

のように,

異なるフィードバック行列に対し、フィードバック系の極が全て $-1, -2$ となる。
つまり、極を指定してもどのフィードバック行列を用いればいいのかわからないことになる。

1.9 状態フィードバック (最適制御)

安定化フィードバックを次の2次形式評価関数を最小にするように選ぶ方法 (最適フィードバック) がある.

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (1.156)$$

Q : 半正定 ($Q = H^T H$ で表わされる)

R : 正定 ($R = L^T L$, (L は正則行列) で表わせる)

この J を最小にするフィードバックは, P を Riccati 方程式

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (1.157)$$

の正定解として

$$u = -R^{-1} B^T P x \stackrel{\text{def}}{=} F x \quad (1.158)$$

で表わされる.

さらに (H, A) が可観測であれば閉ループ系が安定になる.

1.9 状態フィードバック (最適制御)

$Q(=H^T H)$ と $R(=L^T L)$ は以下のように選ばれることが多い.

$$H = \begin{pmatrix} h_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & h_n \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} l_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & l_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & l_m \end{pmatrix} \quad (1.159)$$

$(h_i > 0, l_j > 0)$.

1.9 状態フィードバック (最適制御)

このとき, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)^T$ とすれば評価関数は,

$$\begin{aligned} J &= \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt \\ &= \int_0^\infty (x^T H^T H x + u^T L^T L u) dt \\ &= \int_0^\infty ((Hx)^T H x + (Lu)^T L u) dt \\ &= \int_0^\infty \left\{ \begin{pmatrix} h_1 x_1 & \cdots & h_n x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 x_1 \\ h_2 x_2 \\ \vdots \\ h_n x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l_1 u_1 & \cdots & l_m u_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 u_1 \\ l_2 u_2 \\ \vdots \\ l_m u_m \end{pmatrix} \right\} dt \\ &= \int_0^\infty (h_1^2 x_1^2 + h_2^2 x_2^2 + \cdots + h_n^2 x_n^2 + l_1^2 u_1^2 + \cdots + l_m^2 u_m^2) dt \end{aligned} \quad (1.160)$$

となる. この評価関数の意味について考えてみよう.

1.9 状態フィードバック (最適制御)

$$J = \int_0^{\infty} (h_1^2 x_1^2 + h_2^2 x_2^2 + \cdots + h_n^2 x_n^2 + l_1^2 u_1^2 + \cdots + l_m^2 u_m^2) dt \quad (1.160)$$

評価関数 (1.160) の第 1 項として以下の部分を考える.

$$J' = \int_0^{\infty} x_1^2 dt \quad (1.161)$$

これと同じようなものとして次の絶対値積分を考える.

$$J'' = \int_0^{\infty} |x_1| dt \quad (1.162)$$

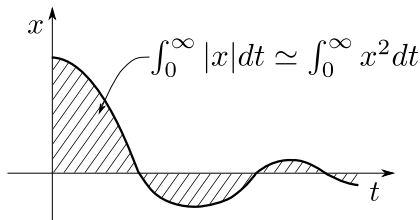


Fig. 1.17: 評価関数のイメージ

これは Fig 1.17 の斜線部分の面積に相当する.

評価関数 J'' を最小化 $\implies$ 斜線の面積を最小化 $\implies x$ を速く 0 に収束
 J' の最小化も同等の効果がある.

1.9 状態フィードバック (最適制御)

評価関数

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \\ &= \int_0^{\infty} (h_1^2 x_1^2 + h_2^2 x_2^2 + \cdots + h_n^2 x_n^2 + l_1^2 u_1^2 + \cdots + l_m^2 u_m^2) dt \end{aligned} \quad (1.160)$$

一方,
同様に評価関数 (1.160) の u_j に関する項を最小化 $\implies$ 入力を極力使わない。

このように,
評価関数 (1.160) を最小化する
 $\implies$ できるだけ入力 u を用いずに, できるだけ速く x を 0 に収束する
という問題設定を考えることができる.
それぞれの項の重みづけが h_i, l_j (Q, R) ということになる。

1.9 状態フィードバック (最適制御)

評価関数

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \\ &= \int_0^{\infty} (h_1^2 x_1^2 + h_2^2 x_2^2 + \cdots + h_n^2 x_n^2 + l_1^2 u_1^2 + \cdots + l_m^2 u_m^2) dt \end{aligned} \quad (1.160)$$

実際の設計時における $Q = H^T H$, $R = L^T L$ は試行錯誤で選ぶこととなるが、次のような方針で望ましい応答を容易に得ることができる。

ある H , L に対する閉ループ系の応答の x_1 が大きくふれすぎる。

⇒ h_1 を大きくして再設計

⇒ J に対する x_1 の寄与が大きくなり、 J を小さくするためには x_1 を小さくしなければならない。

⇒ 結果的に x_1 をおさえる制御系が設計できる。

同様に x_i と u_j の挙動が激しい(大きく動く)ならば h_i と l_j を大きくすれば x_i , u_j の動きが抑えられる。

通常, h_i^2, l_j^2 の増減は 10 倍, 1/10 を目安にすることが多い。つまり, 1 の次は 10, その次は 100 であり, 1 の前は 1/10 として調整することが多い。

1.9 状態フィードバック <演習>最適制御

<演習>最適制御：不安定極

次のシステムと評価関数に対する最適制御を求めよ。

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 1 \cdot x + 1 \cdot u & A = 1, B = 1 \\ J &= \int_0^{\infty} x^2 + ru^2 dt & Q = 1, R = r\end{aligned}$$

また、 $r \rightarrow 0$ と $r \rightarrow \infty$ の場合の入力とフィードバック系の極を求めよ。

<演習>最適制御：安定極

次のシステムと評価関数に対する最適制御を求めよ。

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \underline{-1} \cdot x + 1 \cdot u & A = \underline{-1}, B = 1 \\ J &= \int_0^{\infty} x^2 + ru^2 dt & Q = 1, R = r\end{aligned}$$

また、 $r \rightarrow 0$ と $r \rightarrow \infty$ の場合の入力とフィードバック系の極を求めよ。

1.9 状態フィードバック (Riccati 方程式の解法)

有本-Potter の方法：行列 Φ を次のように定義する．

$$\Phi = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{pmatrix} \quad (1.163)$$

この Φ の固有値のうち実部が負のものが n 個あることが分かっている．これらの固有値を $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ とし，これに対応する固有ベクトルを $w_1, w_2, \dots, w_n$ する．この固有ベクトルを次のように分解しておく．

$$w_i = \begin{pmatrix} \xi_i \\ \eta_i \end{pmatrix}, \quad \xi_i \in \mathbb{R}^n, \eta_i \in \mathbb{R}^n \quad (1.164)$$

このとき

$$P = YX^{-1}, \quad X = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \quad Y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \quad (1.165)$$

と選べば P は正定かつ Riccati 方程式を満たすことが知られている．

1.9 状態フィードバック (Riccati 方程式の解法)

Riccati 方程式の解法としては、これ以外に LMI(線形行列不等式) を用いた方法などがある.

科学技術計算ソフトウェア (MATLAB (<http://jp.mathworks.com/>) など) の普及により、最適フィードバックの数値解が容易に得られるようになっている.

1.9 状態フィードバック (リアプノフ関数とシステムの安定性)

正則行列 T (と $P = T^T T$) を用いてつぎのスカラー関数を考える.

$$V(x) = x^T T^T T x = x^T P x \quad (1.166)$$

これは座標変換された状態ベクトル

$$\bar{x} = T x \quad (1.167)$$

に対して

$$V(x) = \bar{x}^T \bar{x} = |\bar{x}|^2 \quad (1.168)$$

に相当する.

$\Rightarrow V(x) \geq 0$ であつ $V(x) = 0$ となるのは $x = 0$, ($\bar{x} = 0$) のみ
このような $V(x)$ のことを**正定関数 (Positive Definite Function)**,
 P のことを**正定行列 (Positive Definite Matrix)** と呼ぶ.

1.9 状態フィードバック (リアプノフ関数とシステムの安定性)

この関数 $V(x)$ の時間微分が以下を満たすと仮定する.

$$\frac{dV}{dt} < 0, \quad x \neq 0 \quad (1.169)$$

これは $x \neq 0$ である限り V が時間に対して単調減少することを示し、最終的に $V \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) となること、つまり、 $x(t) \rightarrow 0$ となること (システムが安定であること) を示している。

このような関数 $V(x)$ は**リアプノフ関数 (Lyapunov Function)** と呼ばれ、システムの安定性を証明するときによく用いられる。

1.9 状態フィードバック (リアプノフ関数とシステムの安定性)

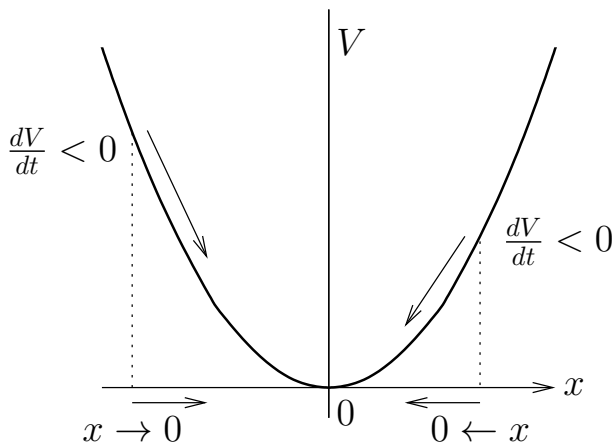


Fig. 1.18: リアプノフ関数のイメージ

1.9 状態フィードバック (リアプノフ関数とシステムの安定性)

最適制御の安定性を証明する.

最適フィードバックが Riccati 方程式の正定解 P を用いて $u = -R^{-1}B^T Px$ となることから, 閉ループ系は

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= Ax + Bu \\ &= (A - BR^{-1}B^T P)x\end{aligned}\tag{1.170}$$

となる. いま **リアプノフ関数の候補**として Riccati 方程式の正定解 P を用いて $V(x) = x^T Px$ を考える. $V(x)$ の微分は (1.170) と $P^T = P$ を用いて

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \frac{dx^T}{dt} Px + x^T P \frac{dx}{dt} \\ &= [(A - BR^{-1}B^T P)x]^T Px + x^T P(A - BR^{-1}B^T P)x \\ &= x^T (A^T - PBR^{-1}B^T)Px + x^T P(A - BR^{-1}B^T P)x \\ &= x^T (A^T P + PA - 2PBR^{-1}B^T P)x\end{aligned}\tag{1.171}$$

と計算できる.

1.9 状態フィードバック (リアプノフ関数とシステムの安定性)

さらに Riccati 方程式を変形すると

$$A^T P + PA = PBR^{-1}B^T P - Q \quad (1.172)$$

となることから, これを $A^T P + PA$ の部分に代入すれば

$$\frac{dV}{dt} = -x^T (PBR^{-1}B^T P + Q)x \quad (1.173)$$

であることがわかる. ここで $R = L^T L$, $Q = H^T H$ と表され, かつ L, H が正則のとき, 右辺は

$$\begin{aligned} -x^T (PBR^{-1}B^T P + Q)x &= -x^T (L^{-T}B^T P)^T (L^{-T}B^T P)x - x^T H^T Hx \\ &= -|(L^{-T}B^T P)x|^2 - |Hx|^2 \\ &< 0, \quad (x \neq 0) \end{aligned} \quad (1.174)$$

と表わされ, システムの安定性が証明される.

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

サーボ系：出力 y をある目標値 r に追従させるフィードバック系.
ここでは特にステップ目標値 (r が一定値) の場合について扱う.

古典制御理論によれば, 定常偏差が零になるようにするためには...

- ① コントローラが積分器を持つ.
- ② 閉ループ系が安定.

そこでこの知識をもとにサーボ系を設計する方法を示す.

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

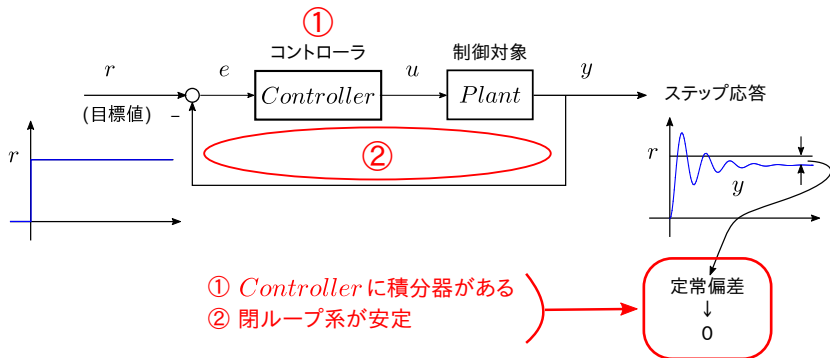


Fig. 1.19: 古典制御理論におけるサーボ系

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

ここではシステム (1.1)(1.2) において $D = 0$ とした以下の系を考える.

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (1.175)$$

$$y = Cx \quad (1.176)$$

さらに $y \in \mathbb{R}^m$ であり, 入力と出力の次数が等しいとする.
追従誤差を $e = r - y$ として次式で積分器を導入する.

$$\eta = \int_0^t e \, d\tau \quad (1.177)$$

両辺を t で微分すると,

$$\frac{d\eta}{dt} = e = r - y = r - Cx \quad (1.178)$$

をとり, 積分器を状態方程式 (微分方程式) で表すことができる.

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

$D = 0$ のシステム

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (1.175)$$

$$y = Cx \quad (1.176)$$

積分器

$$\frac{d\eta}{dt} = r - Cx \quad (1.178)$$

これらをを合わせた Fig. 1.20 のシステム (拡大系) は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} r \quad (1.179)$$

$$y = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} \quad (1.180)$$

となる.

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

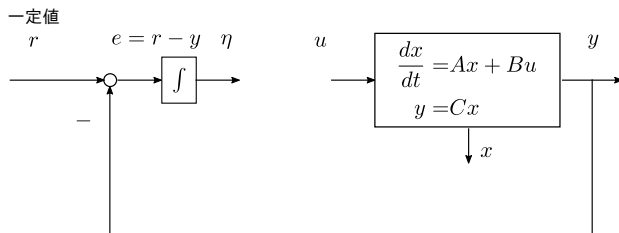


Fig. 1.20: 積分器を含む拡大系

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

このシステムは (A, B) 可制御かつ

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = n + m \quad (1.181)$$

のとき安定化できることが知られている.

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

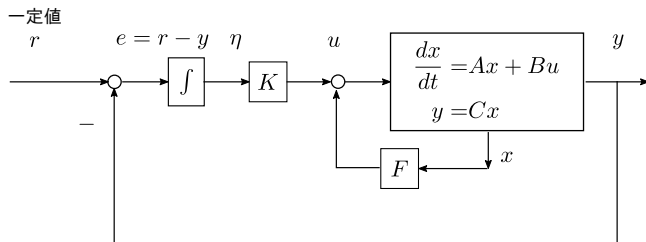


Fig. 1.21: サーボ系

この拡大システムを安定化させる状態フィードバックは極配置法や最適制御法で求めることができる．状態フィードバックは

$$u = \begin{pmatrix} F & K \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} = Fx + K\eta \quad (1.182)$$

であり，ブロック線図で表せば Fig. 1.21 となる．このシステムは (1) コントローラに積分器を含み，(2) 閉ループ系が安定，であることから，ステップ目標値（一定目標値） r に対して出力 y が定常偏差を持たずに追従するサーボ系となる．

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

定常偏差が 0 となる理由を考察する. 閉ループ系は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BF & BK \\ -C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} r \quad (1.183)$$

$$y = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} \quad (1.184)$$

となる.

システムは安定であるから r を一定値とすると, $t \rightarrow \infty$ で

状態 x はある値 x_∞ ,

積分器の状態 η はある値 η_∞

にそれぞれ収束する.

(閉ループ系が安定であるから, 一定目標値 r が入ったとしても, システムが振動したり, 発散しないことは容易に推測できる)

1.9 状態フィードバック (サーボ系)

定常偏差が 0 となる理由を考察する．閉ループ系は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BF & BK \\ -C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} r \quad (1.183)$$

$$y = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \eta \end{pmatrix} \quad (1.184)$$

よって出力 y も $y_\infty = Cx_\infty$ に収束する． $t \rightarrow \infty$ において η が収束することから

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\eta}{dt} = 0 \quad (1.185)$$

でなければならない．これは

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\eta}{dt} = r - y_\infty = 0 \quad (1.186)$$

であることを示している．よって

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_\infty = r \quad (1.187)$$

つまり，定常偏差が零となる．

1.9 状態フィードバック <演習>サーボ系

次のシステムに対して、一定目標値 r に対して定常偏差なく追従するコントローラを設計せよ。ただし、閉ループ系のすべての極を -1 とせよ。

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 1 \cdot x + 1 \cdot u, & A &= 1, B = 1 \\ y &= 1 \cdot x, & C &= 1, D = 0\end{aligned}$$

1.9 状態フィードバック (内部モデル原理)

ここではステップ目標値に定常偏差なく追従する制御系を設計した.

- ランプ目標値 ($r(t) = t$) に追従するためには一巡伝達関数が $\frac{1}{s^2}$
 - 一定加速度目標値 ($r(t) = \frac{t^2}{2}$) に追従するためには一巡伝達関数が $\frac{1}{s^3}$
- を含んでいればよいことが分かっている. これは
- ステップ目標値 ($r(t) = 1$) のラプラス変換は $\frac{1}{s}$
 - ランプ目標値は $\frac{1}{s^2}$
 - 一定加速度目標値は $\frac{1}{s^3}$

であることを考えれば, つぎのことが知られている.

内部モデル原理 (internal model principle)

目標値のラプラス変換と同じ伝達関数を一巡伝達関数に含んでいれば定常偏差なく追従できる.

例えば同様に $r(t) = \sin \omega t$ に追従するためには $\sin \omega t$ のラプラス変換である $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ を一巡伝達関数に含んでいれば定常偏差なく追従できることが知られている.

1.9 状態フィードバック (内部モデル原理)

それぞれの伝達関数の状態方程式表現は

$$\begin{aligned}\frac{1}{s^2} : \quad \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.188}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{s^3} : \quad \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.189}$$

$$\begin{aligned}\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} : \quad \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.190}$$

であることから，これらの状態方程式部分を用いて拡大系を構成し，安定化すればこれらの目標値に対して定常偏差なく追従する制御系が設計できる．

1.9 状態フィードバック (拡大系の可制御性の例題)

ここでは拡大系が可制御となるための条件

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = n + m \quad (1.191)$$

について考える.

拡大系が可制御となる例

次のシステムを考える.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.192)$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.193)$$

1.9 状態フィードバック (拡大系の可制御性の例題)

このシステムに積分器

$$\frac{d\eta}{dt} = r - y \quad (1.194)$$

$$= r - Cx \quad (1.195)$$

$$= r - \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x \quad (1.196)$$

を導入して拡大系を構成すると,

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} r \quad (1.197)$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \eta \end{pmatrix} \quad (1.198)$$

となり,

1.9 状態フィードバック (拡大系の可制御性の例題)

$$\text{rank} \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \quad (1.199)$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 (= 2 + 1) \quad (1.200)$$

であるので、この場合安定化可能なはずである。実際、拡大系の可制御性行列は

$$\begin{aligned} V &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となり、 $\text{rank } V = 3$ であるので拡大系は可制御である。

1.9 状態フィードバック (拡大系が不可制御となる例)

制御対象が可制御であるにもかかわらず、拡大系が不可制御となる例を示す。

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.201)$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.202)$$

で表されるシステムに積分器

$$\frac{d\eta}{dt} = r - y \quad (1.203)$$

$$= r - Cx \quad (1.204)$$

$$= r - \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} x \quad (1.205)$$

を導入して拡大系を構成すると、

1.9 状態フィードバック (拡大系が不可制御となる例)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} r \quad (1.206)$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \eta \end{pmatrix} \quad (1.207)$$

となる．元のシステムは

$$\text{rank} \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \quad (1.208)$$

$$(1.209)$$

と可制御であるが，

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 < 3 (= 2 + 1) \quad (1.210)$$

であるので，この場合，拡大系の安定化は不可能となる．

1.9 状態フィードバック (拡大系が不可制御となる例)

実際，拡大系の可制御性行列は

$$\begin{aligned} V &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となり， $\text{rank } V = 2 < 3$ であるので拡大系は不可制御である．

1.9 状態フィードバック (拡大系が不可制御となる例)

この例は次のように解釈できる．制御対象の伝達関数は

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{s}{s^2 - 2s - 1}$$

となり， $s = 0$ に零点を持っている（原点に零点を持っている）．

サーボ系を構成するためには制御対象と積分器 $1/s$ を直列結合する必要があるが，積分器の $s = 0$ の極（原点極）と制御対象の原点零点が不安定な極零相殺を起こすためにサーボ系が構成できない．

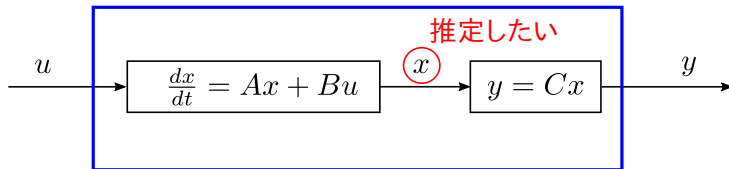
1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバ)

これまではシステムを状態フィードバックにより安定化することを考えてきた。しかし、Fig. 1.22 に示すように、状態 x は内部状態であり、 x を直接知ることはできない。そこで**オブザーバ (状態観測器) (state observer)** を用いて、直接入手可能な入力 u と出力 y から状態 x を推定する方法について考える。本節ではシステムにおいて $D = 0$ とした以下の系を考える。

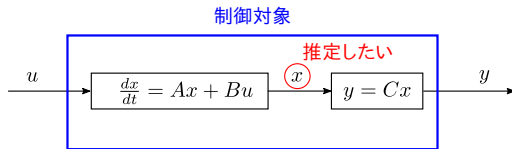
$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (1.211)$$

$$y = Cx \quad (1.212)$$

制御対象

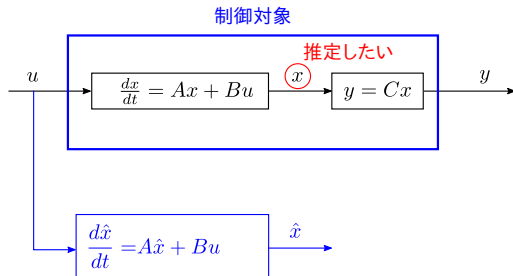


1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)



内部に隠れた x を推定する方法を考えよう.

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)



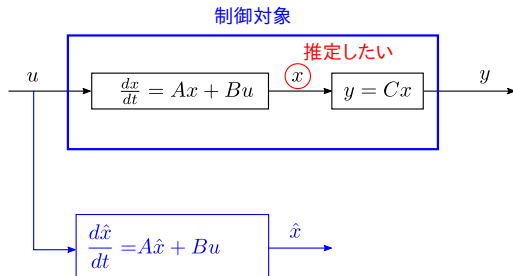
if $x(t_0) = \hat{x}(t_0)$
then $x(t) = \hat{x}(t), t > t_0$

青い部分のように、制御対象のモデル

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu \quad (1.201)$$

を用いて、 x の推定値 $\hat{x}$ を求めることを考えよう.

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)



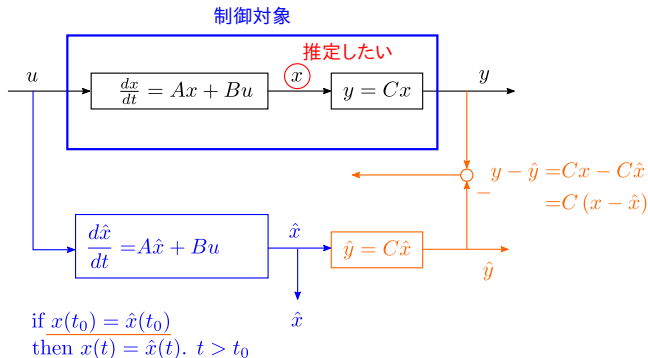
if $x(t_0) = \hat{x}(t_0)$
then $x(t) = \hat{x}(t)$. $t > t_0$

計算機内でこのモデルを計算する（シミュレーションする）ことにより、 x の推定値 $\hat{x}$ を求めるという戦略である。

制御対象の初期値 $x(0)$ と推定器（モデル）の初期値 $\hat{x}(0)$ が等しければ、 $x(t) = \hat{x}(t)$ となり、状態の推定が可能となる。

しかし、このままでは $x(0)$ と $\hat{x}(0)$ が等しくない場合には推定できない。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)

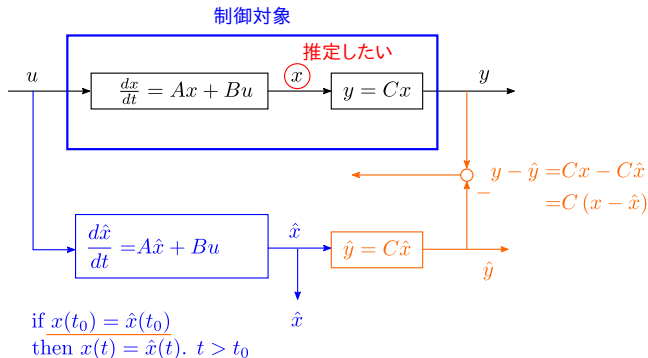


推定誤差 $e = x - \hat{x}$ を用いて $\hat{x}$ を修正することを考える。

しかし、 x は直接観測することができないため出力 y を用いる。

$\hat{y} = C\hat{x}$ と定義すれば、これは状態が推定値 $\hat{x}$ であったとしたときの推定出力と考えることができる。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同一次元オブザーバ)

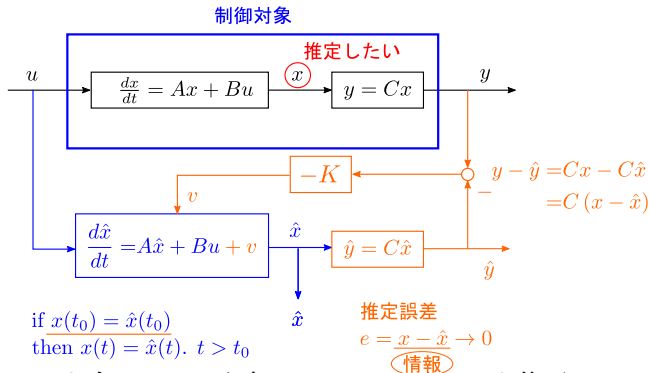


この推定出力と出力の差は

$$y - \hat{y} = Cx - C\hat{x} = C(x - \hat{x}) \quad (1.203)$$

となり, $e = x - \hat{x}$ の情報を持っている.

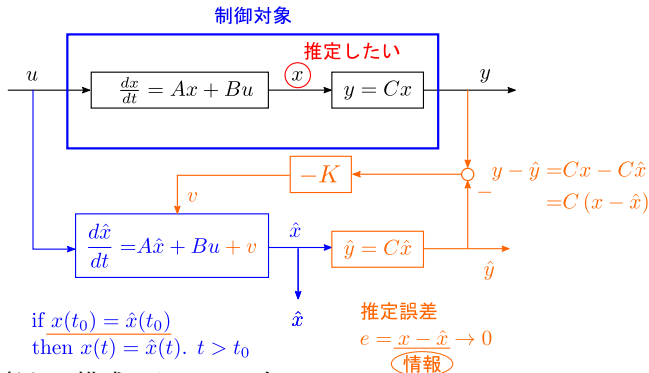
1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)



これをゲイン K を介して v に入力することにより, $\hat{x}$ を修正する.

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + v \quad (1.202)$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)



このように考えて構成されたのが次のシステムである。

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(y - C\hat{x}) \quad (1.204)$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)

システム

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (1.211)$$

$$y = Cx \quad (1.212)$$

状態の推定器

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(y - C\hat{x}) \quad (1.204)$$

いまシステム (1.211) の状態 x とシステム (1.204) の状態 $\hat{x}$ の差を

$$e \stackrel{\text{def}}{=} x - \hat{x} \quad (1.217)$$

とすれば

$$\begin{aligned} \frac{de}{dt} &= \frac{dx}{dt} - \frac{d\hat{x}}{dt} = Ax + Bu - A\hat{x} - Bu + K(Cx - C\hat{x}) \\ &= A(x - \hat{x}) + K(Cx - C\hat{x}) \\ &= (A + KC)e \end{aligned} \quad (1.218)$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (同次元オブザーバ)

推定誤差 ($e = x - \hat{x}$) の微分方程式

$$\frac{de}{dt} = (A + KC)e \quad (1.206)$$

$(A + KC)$ が安定になるように K を選べば, 入力や初期値 $\hat{x}(0)$ によらず $e \rightarrow 0$, つまり $\hat{x} \rightarrow x$ となることが分かる. このようにシステム

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(y - C\hat{x}) \quad (1.204)$$

を用いればシステム (1.211) の状態 x を知ることができる.

このようなシステムを**オブザーバ (状態観測器)(observer)**と呼ぶ.

$(A + KC)$ を安定にする K は (C, A) が可観測であるときに存在する.

1.10 オブザーバと出力フィードバック (簡単なシステムのオブザーバゲインの求め方 (例))

システム

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.219)$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.220)$$

に対して, 同一次元オブザーバ

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u - K \left\{ y - \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} \right\} \quad (1.221)$$

の極 $((A + KC)$ の極) が $-1, -2$ となる K

$$K = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \quad (1.222)$$

を求める.

1.10 オブザーバと出力フィードバック (簡単なシステムのオブザーバゲインの求め方 (例))

状態の推定誤差を $e = x - \hat{x}$ すると,

$$\begin{aligned}\frac{de}{dt} &= (A + KC)e \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} e \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 + k_1 \\ 1 & 1 + k_2 \end{pmatrix} e\end{aligned}\tag{1.223}$$

となる. この特性多項式は

$$\begin{aligned}\det(sI - (A + KC)) &= \det \begin{pmatrix} s & 1 - k_1 \\ -1 & s - 1 - k_2 \end{pmatrix} \\ &= s^2 + (-k_2 - 1)s + (-k_1 + 1)\end{aligned}\tag{1.224}$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (簡単なシステムのオブザーバゲインの求め方 (例))

この特性多項式は $s^2 + (-k_2 - 1)s + (-k_1 + 1)$ と
極が $-1, -2$ となる特性多項式 $(s + 1)(s + 2) = s^2 + 3s + 2$ の係数比較より
 $k_1 = -1, k_2 = -4$ となるので, 求めるオブザーバのゲイン K は

$$K = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

と求めることができる. これを元の同次元オブザーバに戻すとその状態方程式は

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u - \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} \left\{ y - \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u - \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} y \end{aligned} \quad (1.225)$$

となる.

1.10 オブザーバと出力フィードバック (状態フィードバックの設計を応用)

オブザーバのゲイン K は状態フィードバックの設計法を応用して次のように求められる。次の状態方程式を考える。

$$\frac{d\xi}{dt} = A^T \xi + C^T \eta \quad (1.226)$$

この状態方程式を安定化させる状態フィードバック

$$\eta = K^T \xi \quad (1.227)$$

を求めれば $A^T + C^T K^T$ が安定になる。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (状態フィードバックの設計を応用)

この K を用いれば正方行列 M と M^T の固有値が等しいことから

$$A^T + C^T K^T \text{ が安定} \implies A + KC \text{ も安定}$$

後述するように、オブザーバを設計すべき元のシステム

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (1.211)$$

$$y = Cx \quad (1.212)$$

が可観測である時にシステム (1.226) は可制御になる.

可観測なシステムはこの方法でオブザーバを設計できることになる.

1.10 オブザーバと出力フィードバック (状態フィードバックの設計を応用)

M と M^T の固有値が等しいことは以下のように証明できる．行列 M が

$$T^{-1}MT = \Lambda \quad (1.228)$$

と対角化できたとする．この時 Λ の対角要素は M の固有値からなっている．ここで $T^{-1}MT$ を転置すると，

$$(T^{-1}MT)^T = \Lambda^T = \Lambda \quad (1.229)$$

$$(T^{-1}MT)^T = T^T M^T T^{-T} = (T^{-T})^{-1} M^T T^{-T} = \bar{T}^{-1} M^T \bar{T} \quad (1.230)$$

ここで， $\bar{T} = T^{-T}$ とする ($T^{-T} = (T^{-1})^T = (T^T)^{-1}$)．よって，

$$\bar{T}^{-1} M^T \bar{T} = \Lambda \quad (1.231)$$

となる．これは M^T が $\bar{T}$ により Λ に対角化されることを意味している．よって， Λ の対角要素は M^T の固有値でもある．つまり， M と M^T の固有値は等しい．

1.10 オブザーバと出力フィードバック (状態フィードバックの設計を応用)

つぎのシステムのオブザーバを設計するときに、 $(A + KC)$ の極（オブザーバの極）が $-1, -2$ となるように K を定めるため、次のシステムの状態フィードバック（極配置）問題を考える．

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (1.232)$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (1.233)$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (状態フィードバックの設計を応用)

仮想フィードバック系

$$\begin{aligned}\frac{d\xi}{dt} &= A^T\xi + C^T\eta \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xi + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \eta\end{aligned}\quad (1.234)$$

いま $\eta = K^T\xi = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \end{pmatrix} \xi$ とすると,

$$\frac{d\xi}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 + k_1 & 1 + k_2 \end{pmatrix} \xi \quad (1.235)$$

となり, この特性多項式は $s^2 + (-k_2 - 1)s + (-k_1 + 1)$ である. 一方, 極が $-1, -2$ となる特性多項式 $(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2$ との係数比較より $k_1 = -1, k_2 = -4$ となるので, 求めるオブザーバのゲイン K は

$$K = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

と求めることができる. これは先の結果と一致する.

1.10 オブザーバと出力フィードバック

＜演習＞オブザーバ

次のシステムに対して、オブザーバを設計せよ．ただし、オブザーバの極は $-1, -2$ とせよ．

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバによる状態フィードバック系の安定性)

システム

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (1.236)$$

$$y = Cx \quad (1.237)$$

を安定化する状態フィードバックが

$$u = Fx \quad (1.238)$$

で与えられているとする。また、同次元オブザーバが

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(y - C\hat{x}) \quad (1.239)$$

で与えられているとき、状態 x を推定値 $\hat{x}$ で置き換えたフィードバック則

$$u = F\hat{x} \quad (1.240)$$

を用いたときのシステムの安定性について考える。

ただし、 $A + BF$ が安定となるように F は選ばれ、 $A + KC$ が安定となるように K が選ばれていると仮定する。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバによる状態フィードバック系の安定性)

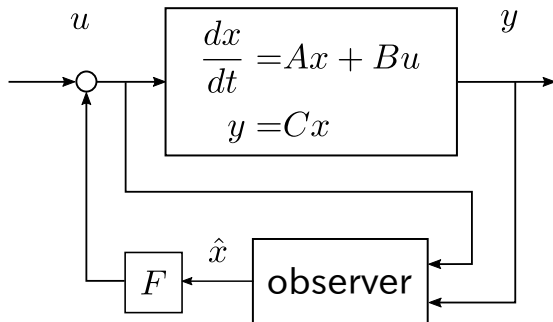


Fig. 1.23: オブザーバを用いたフィードバック系

結論から言えば、このオブザーバを用いた閉ループ系の極は状態フィードバックを設計したときの極とオブザーバの極と一致するため、**両者を安定に設計すれば閉ループ系が必ず安定**となる。これは次のように証明できる。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバによる状態フィードバック系の安定性)

まず、システムとオブザーバを合わせたシステム (併合系) は

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ \hat{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -KC & A + KC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \hat{x} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ B \end{pmatrix} u \quad (1.241)$$

となる。ここで、次のような座標変換を考える。

$$\begin{pmatrix} x \\ \hat{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} T \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} \quad (1.242)$$

1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバによる状態フィードバック系の安定性)

座標変換によって得られる状態方程式は

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}Bu \quad (1.14)$$

であるから,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} &= T^{-1} \begin{pmatrix} A & 0 \\ -KC & A + KC \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} + T^{-1} \begin{pmatrix} B \\ B \end{pmatrix} u \\ &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ -KC & A + KC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ B \end{pmatrix} u \\ &= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A + KC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u \end{aligned} \quad (1.243)$$

このシステムではオブザーバの推定誤差にあたる $e = x - \hat{x}$ が不可制御となっている。これは、オブザーバ誤差 e が入力 u によらず 0 に収束することから、当然なことである。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバによる状態フィードバック系の安定性)

さて、この状態方程式に状態 x の代わりにオブザーバの状態 $\hat{x}$ で置き換えたフィードバック

$$\begin{aligned}u &= F\hat{x} \\&= F\{x - (x - \hat{x})\} \\&= F(x - e) = \begin{pmatrix} F & -F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.244}$$

を代入すれば、状態方程式は次のようになる。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A + KC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F & -F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} A + BF & -BF \\ 0 & A + KC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.245}$$

となる。

1.10 オブザーバと出力フィードバック (オブザーバによる状態フィードバック系の安定性)

このシステムの極は特性多項式

$$\det \left\{ sI - \begin{pmatrix} A + BF & -BF \\ 0 & A + KC \end{pmatrix} \right\} = \det \begin{pmatrix} sI - (A + BF) & BF \\ 0 & sI - (A + KC) \end{pmatrix} \quad (1.246)$$

の根となる．ブロック 3 角行列の行列式の性質より，これは

$$= \det(sI - (A + BF)) \det(sI - (A + KC)) \quad (1.247)$$

となるから，同次元オブザーバを用いたフィードバック系の極が，フィードバックによるシステムの極 ($A + BF$ の固有値) と同次元オブザーバの極 ($A + KC$ の固有値) と一致することが分かる．つまり状態フィードバックとオブザーバを個別に設計しても全体の安定性が保証されることが分かる．

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタ)

状態方程式と出力方程式に確率的な外乱 v, w の入るシステムを考える.

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + v \quad (1.248)$$

$$y(t) = Cx(t) + w \quad (1.249)$$

ここで状態, 入力, 出力はそれぞれ $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^p$ である.

$v \in \mathbb{R}^n$: システム雑音 (system noise)

$w \in \mathbb{R}^p$: 観測雑音 (observation noise)

は独立な正規分布に従う白色雑音過程と仮定する.

つまり, $E\{a\} = \bar{a}$ を a の期待値, $\text{cov}(a, b) = E\{(a - \bar{a})(b - \bar{b})^T\}$ を a と b の共分散行列とすると, v と w の統計的性質が

$$E\{v(t)\} = \bar{v} = 0, \quad \text{cov}\{v(t), v(\tau)\} = V\delta(t - \tau) \quad (1.250)$$

$$E\{w(t)\} = \bar{w} = 0, \quad \text{cov}\{w(t), w(\tau)\} = W\delta(t - \tau) \quad (1.251)$$

$$\text{cov}\{v(t), w(\tau)\} = 0 \quad (1.252)$$

と表されるとき.

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタ)

$$E\{v(t)\} = \bar{v} = 0, \quad \text{cov}\{v(t), v(\tau)\} = V\delta(t - \tau) \quad (1.250)$$

$$E\{w(t)\} = \bar{w} = 0, \quad \text{cov}\{w(t), w(\tau)\} = W\delta(t - \tau) \quad (1.251)$$

$$\text{cov}\{v(t), w(\tau)\} = 0 \quad (1.252)$$

ただし,

$$\delta(a) = \begin{cases} 1 & (a = 0) \\ 0 & (a \neq 0) \end{cases} \quad (1.253)$$

つまり,

- $v(t)$ の値は時刻が違う $v(\tau)$ と無相関であるが, 同じ時刻の $v(t)$ の値とは V で特徴付けられる共分散を持つ.
- $w(t)$ についても同様である.
- $v(t)$ と $w(\tau)$ の共分散行列が時刻 t, τ に無関係に 0 となるということは $v(t)$ と $w(\tau)$ が無相関である.

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタ)

確率雑音の入るシステムで状態 x を最適に推定する問題を考える．評価関数として状態 $x(t)$ の推定値 $\hat{x}(t)$ の推定誤差 $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ の二乗を考える．

$$J_o = E\{|e(t)|^2\} = E\{|x(t) - \hat{x}(t)|^2\} \quad (1.254)$$

(C, A) 可観測の場合，この評価関数を最小とする状態の推定値 $\hat{x}(t)$ は以下のオブザーバで得られることがわかっている．

これを**カルマンフィルタ (Kalman filter)** と呼ぶ．

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(y - C\hat{x}) \quad (1.255)$$

$$K = -\Sigma C^T W^{-1} \quad (1.256)$$

ただし， Σ は以下のリカッチ方程式の正定解である．

$$A\Sigma + \Sigma A^T + V - \Sigma C^T W^{-1} C \Sigma = 0 \quad (1.257)$$

このリカッチ方程式は最適制御のリカッチ方程式において

$$\Sigma \leftrightarrow P, \quad A^T \leftrightarrow A, \quad C^T \leftrightarrow B, \quad W \leftrightarrow R, \quad V \leftrightarrow Q, \quad K^T \leftrightarrow F \quad (1.258)$$

としたものとなっている．

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタ)

カルマンフィルタを実際に設計する際には外乱 v, w の統計的性質はわかってはいないので, V, W は設計のためのパラメータと考えることができる.

$$V = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} \beta_1 & & & \\ & \beta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_p \end{pmatrix} \quad (1.259)$$

であるとき, 定義より,

α_1 が大きい $\implies v_1$ (外乱 v の第 1 成分) が大きい $\implies x_1$ に対する外乱が大きいことを示している.

このとき, 最適推定をするためには外乱により変動する x_1 をいち早く推定しないといけないこととなる. そこで, 例えば x_1 に対する推定が遅いようならば α_1 を大きくしてカルマンフィルタを再設計することにより, x_1 の推定値の収束を速めることが期待される.

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタ)

カルマンフィルタを実際に設計する際には外乱 v, w の統計的性質はわかってはいないので, V, W は設計のためのパラメータと考えることができる.

$$V = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} \beta_1 & & & \\ & \beta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_p \end{pmatrix} \quad (1.259)$$

一方,
 β_1 が大きい $\Rightarrow y_1$ の測定外乱 (w の第 1 成分である w_1) が大きいことを示している.

β_1 が大きい場合に最適推定するためには y_1 の情報をあまり信用しないで推定することが必要となる. そこで, 例えば y_1 に外乱が大きく作用しているため推定値が大きく変動するようならば, β_1 を大きくしてカルマンフィルタを再設計することにより y_1 を信用しないカルマンフィルタが構成されることが期待できる. もちろん, この場合は推定値の収束は遅くなる.

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタの補足)

実は先のカルマンフィルタの記述は、オブザーバとしてのカルマンフィルタを設計するには十分であるが、理論的には厳密ではない。

まず、状態の初期値 $x(0)$ は不明であるが、平均が $\bar{x}_0$ 、分散が Σ_0 である正規分布に従っていると仮定する。つまり、

$$E\{x(0)\} = \bar{x}_0, \quad \text{cov}\{x(0), x(0)\} = \Sigma_0 \quad (1.260)$$

とする。このとき推定誤差の二乗期待値である評価関数 J_0 を最小にする状態 $x(t)$ の推定値 $\hat{x}(t)$ は以下で与えられる。

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(t)(y - C\hat{x}) \quad (1.261)$$

$$K(t) = -\Sigma(t)C^TW^{-1} \quad (1.262)$$

$$\hat{x}(0) = \bar{x}_0 \quad (1.263)$$

$$-\frac{d\Sigma}{dt} = A\Sigma(t) + \Sigma(t)A^T + V^T - \Sigma(t)C^TW^{-1}C\Sigma(t) \quad (1.264)$$

$$\Sigma(0) = \Sigma_0 \quad (1.265)$$

ここでオブザーバの初期値が $\hat{x}(0) = \bar{x}_0$ であること、また、リカッチ方程式 (1.257) がリカッチ微分方程式 (1.264) になっていることに注意する。

1.11 カルマンフィルタ (カルマンフィルタの補足)

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu - K(t)(y - C\hat{x}) \quad (1.261)$$

$$K(t) = -\Sigma(t)C^TW^{-1} \quad (1.262)$$

$$\hat{x}(0) = \bar{x}_0 \quad (1.263)$$

$$-\frac{d\Sigma}{dt} = A\Sigma(t) + \Sigma(t)A^T + V^T - \Sigma(t)C^TW^{-1}C\Sigma(t) \quad (1.264)$$

$$\Sigma(0) = \Sigma_0 \quad (1.265)$$

さらに

$$\begin{aligned} \Sigma(t) &= \text{cov}\{e(t), e(t)\} = \text{cov}\{x(t) - \hat{x}(t), x(t) - \hat{x}(t)\} \\ &= E\{[x(t) - \hat{x}(t)][x(t) - \hat{x}(t)]^T\} \end{aligned} \quad (1.266)$$

となっていることが知られている.

(C, A) 可観測の場合, このリカッチ微分方程式 (1.264) の解 $\Sigma(t)$ が $t \rightarrow \infty$ でリカッチ方程式 (1.257) の半正定解 Σ に収束することが示されている.

1.11 カルマンフィルタ (分離定理)

確率外乱の入るシステム (1.248)(1.249) に対する最適制御も研究されている。次の評価関数を考える (E は期待値)。

$$J = \lim_{t_f \rightarrow \infty} \frac{1}{t_f} E \left\{ \int_0^{t_f} x^T Q x + u^T R u \, dt \right\} \quad (1.267)$$

この評価関数を最小とする状態フィードバックが先に学んだ確率外乱を含むまないシステムの最適制御と一致することが証明されている。また、この状態フィードバックの状態 x をカルマンフィルタの推定値 $\hat{x}$ で置き換えたものが、評価関数を最小とする出力フィードバックであることも証明されている。

このように、確率外乱の入るシステムにおいては最適制御とカルマンフィルタは単にフィードバック系の安定化を保証するのみならず、制御の最適性まで保証する。このように最適制御と最適推定（カルマンフィルタ）の組み合わせコントローラが最適な出力フィードバックとなることを保証することは**分離定理**と呼ばれている。

1.11 双対性 (双対性)

システムの可制御性と可観測性，状態フィードバックの設計と同次元オブザーバの設計，最適制御とカルマンフィルタには**双対性 (duality)**と呼ばれる性質がある。

元のシステム (1.1)(1.2) に対して次のシステムを**双対システム (dual system)**と呼ぶことがある。

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = A^T \tilde{x}(t) + C^T \tilde{u}(t) \quad (1.268)$$

$$\tilde{y}(t) = B^T \tilde{x}(t) + D^T \tilde{u}(t) \quad (1.269)$$

このシステムの伝達関数 $\tilde{G}(s)$ は

$$\tilde{G}(s) = B^T (sI - A^T)^{-1} C^T + D^T = \{C(sI - A)^{-1} B + D\}^T = G(s)^T \quad (1.270)$$

となり，元のシステム (1.1)(1.2) の伝達関数 $G(s)$ を転置したものになっている。

1.11 双対性 (双対性)

元のシステム (1.1)(1.2) の可観測性を確認するための行列

$$N^T = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

は双対システム (1.268)(1.269) の可制御性を確認するための行列

$$\tilde{V} = \{C^T, A^T C^T, (A^T)^2 C^T, \dots, (A^T)^{n-1} C^T\}$$

と

$$N = \tilde{V} \quad (1.271)$$

の関係にある.

1.11 双対性 (双対性)

元のシステム

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

双対システム

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = A^T \tilde{x}(t) + C^T \tilde{u}(t) \quad (1.268)$$

$$\tilde{y}(t) = B^T \tilde{x}(t) + D^T \tilde{u}(t) \quad (1.269)$$

元のシステム (1.1)(1.2) に対して同次元オブザーバを設計するためには
 $\Rightarrow (A + KC)$ が安定となるようにオブザーバゲイン K を設計する
双対システム (1.268)(1.269) を安定化するフィードバック $\tilde{u} = K^T \tilde{x}$ は
($A^T + C^T K^T$) を安定化する.

これは双対システムを安定化するフィードバック $\tilde{u} = K^T \tilde{x}$ を設計することにより
オブザーバゲインを設計することが可能となることを示している.

このとき極配置問題を解いて双対システムを安定化するフィードバックを設計すれば
元のシステムに対する極配置オブザーバを設計することと同値となる.

1.11 双対性 (双対性)

元のシステム

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

双対システム

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = A^T \tilde{x}(t) + C^T \tilde{u}(t) \quad (1.268)$$

$$\tilde{y}(t) = B^T \tilde{x}(t) + D^T \tilde{u}(t) \quad (1.269)$$

元のシステム

可制御性

$\Leftrightarrow$

可観測性

$\Leftrightarrow$

状態フィードバック (極配置)

$\Leftrightarrow$

オブザーバ (極配置)

$\Leftrightarrow$

最適制御

$\Leftrightarrow$

カルマンフィルタ

$\Leftrightarrow$

双対システム

可観測性

可制御性

オブザーバ (極配置)

状態フィードバック (極配置)

カルマンフィルタ

最適制御

1.11 双対性 (双対性に対する補足)

作用素論的に厳密に言えば、次のシステムが双対システムである。

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = -A^T \tilde{x}(t) - C^T \tilde{u}(t) \quad (1.272)$$

$$\tilde{y}(t) = B^T \tilde{x}(t) + D^T \tilde{u}(t) \quad (1.273)$$

このシステムの伝達関数 $\tilde{G}(s)$ は

$$\begin{aligned} \tilde{G}(s) &= -B^T (sI + A^T)^{-1} C^T + D^T = B^T (-sI - A^T)^{-1} C^T + D^T \\ &= \{C(-sI - A)^{-1} B + D\}^T = G(-s)^T \end{aligned} \quad (1.274)$$

となり、元のシステム (1.1)(1.2) の伝達関数 $G(s)$ を転置し、 s を $-s$ に置き換えたものである。

しかし、ここでは可制御性・可観測性、状態フィードバック・オブザーバ、最適制御・カルマンフィルタに関する形式がわかりやすいように先のシステムを双対システムとして考えた。

第2章 非線形システムの線形化

2.1 線形システムと非線形システム

システムの状態方程式が

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (1.2)$$

と表されることを前提に制御理論を展開してきた。

このシステムは**線形システム (linear system)**であり、理論展開は容易。

しかし、実際のシステムには直接は線形状態方程式で表せない**非線形システム (nonlinear system)**が多い。

非線形システム (実システム) に対して線形システム理論を適用するためには、なんらかの方法で非線形システムを線形化し、線形システムとして扱う必要がある。ここでは、**非線形システムを線形システムに近似・変換する方法**について説明する。

2.1 線形システムと非線形システム

次の非線形状態方程式で表わされる m 入力 p 出力 n 次のシステムを扱う.

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

$$y = h(x) \quad (2.2)$$

ここで

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ は状態で n 次元の縦ベクトル,
 $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)^T$ は入力で m 次元の縦ベクトル,
 $y = (y_1, y_2, \dots, y_p)^T$ は出力で p 次元の縦ベクトル

である. また

$f(x)$ は n 次の縦ベクトル値関数,

$g(x)$ は $n \times m$ の行列値関数,

$h(x)$ は p 次の縦ベクトル値関数

であり, その要素は x に関して何回でも偏微分可能 (C^∞) であり,
 $f(0) = 0, h(0) = 0$ と仮定する.

2.1 線形システムと非線形システム

次の非線形状態方程式で表わされる m 入力 p 出力 n 次のシステムを扱う.

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

$$y = h(x) \quad (2.2)$$

線形システムが状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (2.3)$$

$$y = Cx \quad (2.4)$$

で表されることを考えれば $f(x)$ は Ax に, $g(x)$ は B に, $h(x)$ は Cx に当たることが容易にわかる.

非線形状態方程式 (2.1)(2.2) ではバックラッシュや静摩擦, 動摩擦, ヒステリシス等を表わすことはできないが, これらの非線形性を無視した機械系の運動方程式などを表わすことができる.

2.1 線形システムと非線形システム

例として Fig. 2.1 に示す簡単なリンク系を考える.

ここで

θ : リンクの姿勢角 (システムの出力)

$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$: リンクの角速度

m : リンクの質量,

L : 回転軸からリンクの重心までの距離

J : リンクの回転軸回りの慣性モーメント

c : 回転軸の粘性摩擦係数を

τ : リンクのトルク (システムの入力)

g : 重力加速度

とすればこのシステムの運動方程式は

$$J\ddot{\theta} = -c\dot{\theta} + mLg \sin \theta + \tau \quad (2.5)$$

で表わされる (ただし $\ddot{\theta} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$).

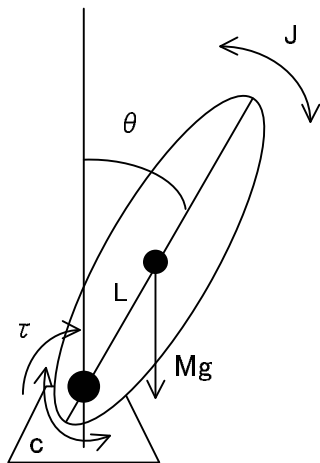


Fig. 2.1: 1 リンク系

2.1 線形システムと非線形システム

システムの運動方程式

$$J\ddot{\theta} = -c\dot{\theta} + mLg \sin \theta + \tau \quad (2.5)$$

機械系の定石として状態を

$$x = \begin{pmatrix} \text{位置・角度} \\ \text{速度・角速度} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

とすれば, (2.5) を用いて状態方程式

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\frac{c}{J}\dot{\theta} + \frac{mLg}{J} \sin \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{pmatrix} \tau \quad (2.7)$$

を得る.

2.1 線形システムと非線形システム

状態方程式

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\frac{c}{J}\dot{\theta} + \frac{mLg}{J}\sin\theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{pmatrix} \tau \quad (2.7)$$

に対して, 状態 x_L , 入力 u_L , 出力 y_L を

$$x_L = \begin{pmatrix} x_{L1} \\ x_{L2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}, \quad u_L = \tau, \quad y_L = \theta \quad (2.8)$$

と定義し, さらに $f_L(x_L)$, $g_L(x_L)$, $h_L(x_L)$ を

$$f_L(x_L) = \begin{pmatrix} f_{L1}(x_L) \\ f_{L2}(x_L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{L2} \\ -\frac{c}{J}x_{L2} + \frac{mLg}{J}\sin x_{L1} \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

$$g_L(x_L) = \begin{pmatrix} g_{L1}(x_L) \\ g_{L2}(x_L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

$$h_L(x_L) = x_{L1} \quad (2.11)$$

と定義すれば

2.1 線形システムと非線形システム

状態方程式

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\frac{c}{J}\dot{\theta} + \frac{mLg}{J}\sin\theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{pmatrix} \tau \quad (2.7)$$

は

$$\frac{dx_L}{dt} = f_L(x_L) + g_L(x_L)u_L \quad (2.12)$$

$$y_L = h_L(x_L) \quad (2.13)$$

となり,

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

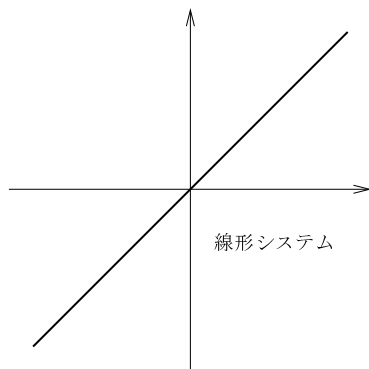
$$y = h(x) \quad (2.2)$$

の形の非線形状態方程式で表わされていることがわかる.

2.1 線形システムと非線形システム (線形化)

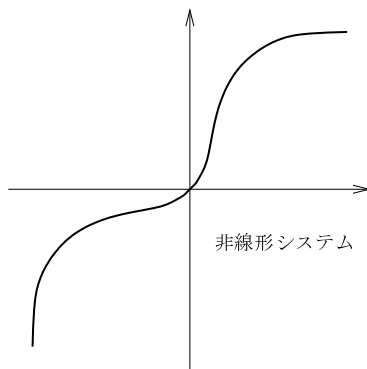
非線形システムの線形化問題のイメージ $\Rightarrow$

Fig.2.2(b) の曲線を如何に Fig.2.2(a) の直線に変形するか (または近似するか)



線形システム

(a) 線形システムのイメージ



非線形システム

(b) 非線形システムのイメージ

Fig. 2.2: システムのイメージ

2.2 テーラー展開の1次近似線形化

一般的な線形化手法は**テーラー展開の1次近似**に基づいたものである.
非線形状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

$$y = h(x) \quad (2.2)$$

において $x = 0, u = 0$ が平衡点 ($\frac{dx}{dt} = 0$ となり, 状態 x が変化しない点) であることに注意して, この平衡点のまわりで (2.1) の右辺をテーラー展開し, 1次の近似を行えば次の式を得る.

2.2 テーラー展開の1次近似線形化

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(0) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0} x + g(0)u + O^2(x, u) \\ &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0} x + g(0)u + O^2(x, u)\end{aligned}\tag{2.14}$$

$$\begin{aligned}y &= h(0) + \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=0} x + O^2(x, u) \\ &= \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=0} x + O^2(x, u)\end{aligned}\tag{2.15}$$

ここで $O^2(x, u)$ は x と u に関して2次以上の項を表わす.

2.2 テーラー展開の1次近似線形化

また $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $q(x) = (q_1(x), q_2(x), \dots, q_r(x))^T$ とするとき

$$\frac{\partial q}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial q_1}{\partial x_1} & \frac{\partial q_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial q_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial q_2}{\partial x_1} & \frac{\partial q_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial q_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial q_r}{\partial x_1} & \frac{\partial q_r}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial q_r}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

$\begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}$ の原点周りの1次のテーラー展開は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} f_1(0,0) + \left[\frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right]_{x=0} x_1 + \left[\frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right]_{x=0} x_2 \\ f_2(0,0) + \left[\frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right]_{x=0} x_1 + \left[\frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right]_{x=0} x_2 \end{pmatrix} + O^2(x_1, x_2) \\ &= \begin{pmatrix} f_1(0,0) \\ f_2(0,0) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}_{x=0} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + O^2(x_1, x_2) \end{aligned}$$

2.2 テーラー展開の1次近似線形化

$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0}, g(0), \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=0}$ は既に定数となっていることから

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0}, \quad B \stackrel{\text{def}}{=} g(0), \quad C \stackrel{\text{def}}{=} \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=0} \quad (2.17)$$

と定義し, また (2.14) において x と u が十分小さいとして $O^2(x, u)$ の項を無視すれば, テーラー展開の1次近似として以下の線形システムを得る.

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (2.18)$$

$$y = Cx \quad (2.19)$$

2.2 テーラー展開の1次近似線形化

線形化されたシステム

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \quad (2.18)$$

$$y = Cx \quad (2.19)$$

に対するコントローラーの設計は、この近似線形化されたシステムに対して線形制御理論を用いて行えばよい。例えば状態フィードバックを用いるならば

$$u = Fx \quad (2.20)$$

となり、コントローラーは線形である。

2.2 テーラー展開の1次近似線形化

この線形化はイメージ的には Fig.2.4 に示すように、元の曲線 (非線形システム) に対して原点の近くで接線を引き、この接線を近似線形化されたシステムと考えることに相当する。

- 原点から離れると近似が悪くなる
⇒ 原点の近くでしか有効でないことが多い
- 手法が簡潔でほとんどすべてのシステムに対して適用可能

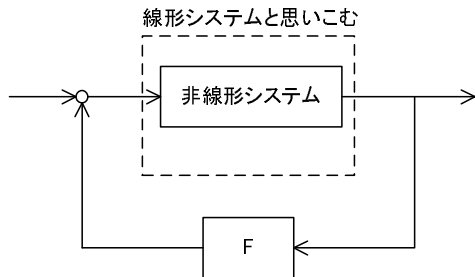


Fig. 2.3: テーラー展開の一次近似線形化を用いた制御系

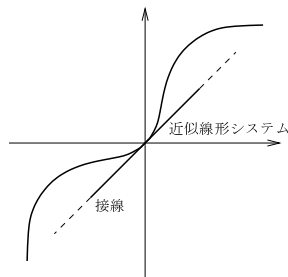


Fig. 2.4: テーラー展開の1次近似線形化のイメージ

2.3 非線形フィードバックによる厳密な線形化

近似線形化は平衡点 (ここでは原点) の近くでの近似線形化でしかなく, そのため, 近似の精度も必ずしも十分ではないことがある.

⇒ ロボットのように作業範囲が大きく, かつ非線形性の大きなシステムに対しては**利用できない**ことがある.

そのため, ロボット工学の分野ではこれと異なった線形化 (近似ではなく **厳密な線形化**) が行なわれるようになった. これは状態 x が利用可能な場合に利用可能となる.

2.3 非線形フィードバックによる厳密な線形化

ロボットなどの機械系の場合は、運動方程式が特殊な形をしていることが多い。
例えば多くのロボットの運動方程式は

$$M(\theta)\ddot{\theta} + k(\theta, \dot{\theta}) = \tau \quad (2.21)$$

で表わされることが知られている。

ここで

θ : ロボットの姿勢角,

$M(\theta)$: は慣性モーメント (θ の関数であり一般には常に正則)

$k(\theta, \dot{\theta})$: 遠心力やコリオリ力を表わす項

τ は各リンクへのトルク入力

である。

2.3 非線形フィードバックによる厳密な線形化

さて $M(\theta)$ が正則であることから, ロボットの運動方程式

$$M(\theta)\ddot{\theta} + k(\theta, \dot{\theta}) = \tau \quad (2.21)$$

に対してフィードバック

$$\tau = k(\theta, \dot{\theta}) + M(\theta)v \quad (2.22)$$

を用いる (v は新しい入力) と

$$\ddot{\theta} = v \quad (2.23)$$

となる.

これを状態方程式で表わせば

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} v \quad (2.24)$$

のように, 状態を $(\theta^T, \dot{\theta}^T)^T$, 入力を v とした線形状態方程式となる.

この線形化された状態方程式に対して線形制御理論を用いてコントローラーを設計すれば, θ を容易に制御することができる.

2.3 非線形フィードバックによる厳密な線形化

厳密に線形化されたシステム

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} v \quad (2.24)$$

を安定化するコントローラーとして状態フィードバック

$$v = F \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (2.25)$$

を用いれば、元のシステム

$$M(\theta)\ddot{\theta} + k(\theta, \dot{\theta}) = \tau \quad (2.21)$$

に対するコントローラーは

$$\tau = k(\theta, \dot{\theta}) + M(\theta)F \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (2.26)$$

となる．このときのコントローラーは前節と異なり，非線形であることに注意する．この制御系の様子を Fig.2.5 に示す．

2.3 非線形フィードバックによる厳密な線形化

この線形化のイメージは Fig.2.6 のように元の曲線 (非線形システム) を入力を使って強制的に直線 (線形システム) にするものである。

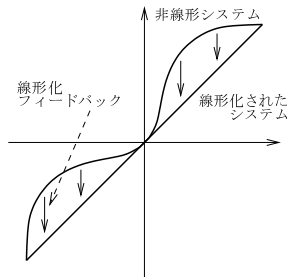
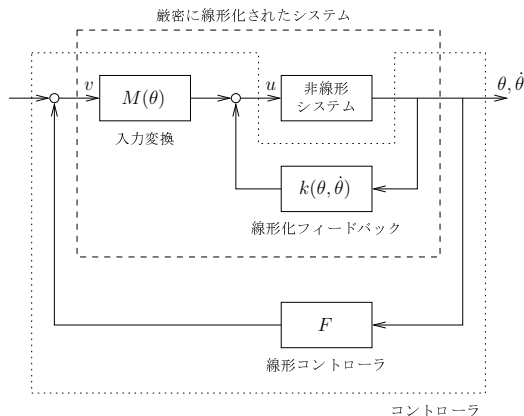


Fig. 2.6: 非線形フィードバックを用いた線形化のイメージ

Fig. 2.5: 非線形フィードバックによる線形化を用いた制御系

2.3 非線形フィードバックによる厳密な線形化

この線形化は近似を用いない厳密な線形化であるため、線形化されたシステムを用いて設計されたコントローラーは**原点の近くのみでなく、状態全体で有効となる**。

この方法は直感的であるため、ダイナミクスが

$$M(\theta, \dot{\theta}, \dots, \theta^{(r-1)})\ddot{\theta} + k(\theta, \dot{\theta}, \dots, \theta^{(r-1)}) = N(\theta, \dot{\theta}, \dots, \theta^{(r-1)})u \quad (2.27)$$

で表わされるシステムにしか応用できない。

(ここで $\theta^{(i)} = \frac{d^i \theta}{dt^i}$ とし、 $M(\cdot)$ と $N(\cdot)$ は常に正則とする。)

しかし、機械系などのように (2.27) で表わされるシステムが多いことも事実である。

2.4 座標変換と非線形フィードバックを用いた 厳密な線形化

- テーラー展開の1次近似を用いた線形化:
システムの線形近似であり、狭い範囲でしか有効でない.
- 線形化は厳密な線形化:
特殊な形をしたシステムにしか適用可能でない.

ここから状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

で表わされたシステムに対して、非線形フィードバックのみでなく座標変換まで用いて厳密に線形化する方法について説明する.

この線形化について

- システムが線形化されるための必要十分条件
- システムを線形化する座標変換と非線形フィードバックの求め方

が非線形システム理論(幾何学的アプローチ)により得られているが本講義では省略し、概要のみを説明する.

2.4 座標変換と非線形フィードバックを用いた 厳密な線形化

ここでは状態 x が利用可能であると仮定する．システム

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

に対して次の座標変換とフィードバックを考える (v は新しい入力)．

$$\xi = T(x) \quad (2.28)$$

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v \quad (2.29)$$

ここで $T(x)$ は原点を原点に変換する ($T(0) = 0$) と仮定する．
これにより状態方程式 (2.1) は以下となる．

$$\begin{aligned} \frac{d\xi}{dt} &= \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{\partial T}{\partial x} \{f(T^{-1}(\xi)) + g(T^{-1}(\xi))\alpha(T^{-1}(\xi))\} + \frac{\partial T}{\partial x} g(T^{-1}(\xi))\beta(T^{-1}(\xi))v \end{aligned} \quad (2.30)$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \bar{f}(\xi) + \bar{g}(\xi)v \quad (2.31)$$

2.4 座標変換と非線形フィードバックを用いた 厳密な線形化

システム

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

に対して座標変換とフィードバック

$$\xi = T(x) \quad (2.28)$$

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v \quad (2.29)$$

が施されたシステム

$$\frac{d\xi}{dt} \stackrel{\text{def}}{=} \bar{f}(\xi) + \bar{g}(\xi)v \quad (2.31)$$

が

$$\bar{f}(\xi) = A\xi, \quad \bar{g}(\xi) = B \quad (2.32)$$

かつ (A, B) 可制御となるように座標変換とフィードバックが求められるならば、システムを ξ 座標系で厳密に線形システムと一致させることができる。この線形化は近似ではなく厳密な線形化である。

2.4 座標変換と非線形フィードバックを用いた 厳密な線形化

この線形化されたシステム

$$\frac{d\xi}{dt} \stackrel{\text{def}}{=} \bar{f}(\xi) + \bar{g}(\xi)v = A\xi + Bv \quad (2.31)$$

に対しては、線形制御理論を用いてコントローラーを設計することができる。
例えば、状態フィードバック

$$v = F\xi \quad (2.33)$$

を設計すれば、元のシステムに対するコントローラーは次式となる。

$$\begin{aligned} u &= \alpha(x) + \beta(x)F\xi \\ &= \alpha(x) + \beta(x)FT(x) \end{aligned} \quad (2.34)$$

座標変換 $\xi = T(x)$ が原点を原点に写像することから、 $\xi \rightarrow 0$ ならば $x \rightarrow 0$ である。つまり、線形化されたシステムを安定化するフィードバック (2.33) に基づいて設計されたフィードバック (2.34) は元のシステム

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + g(x)u \quad (2.1)$$

を安定化する。

2.4 座標変換と非線形フィードバックを用いた 厳密な線形化

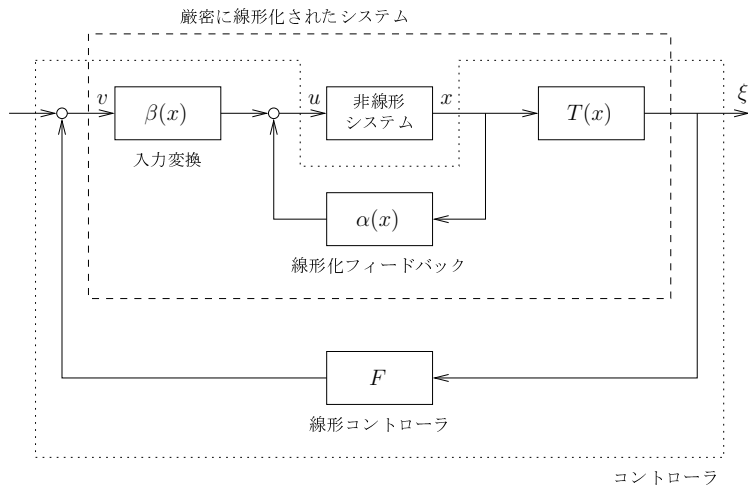


Fig. 2.7: 非線形フィードバックと座標変換を用いた線形化による制御系

2.4 座標変換と非線形フィードバックを用いた 厳密な線形化

この線形化のイメージは Fig.2.8 のように元の曲線 (非線形システム) を座標を変えて直線 (線形システム) にすることである。

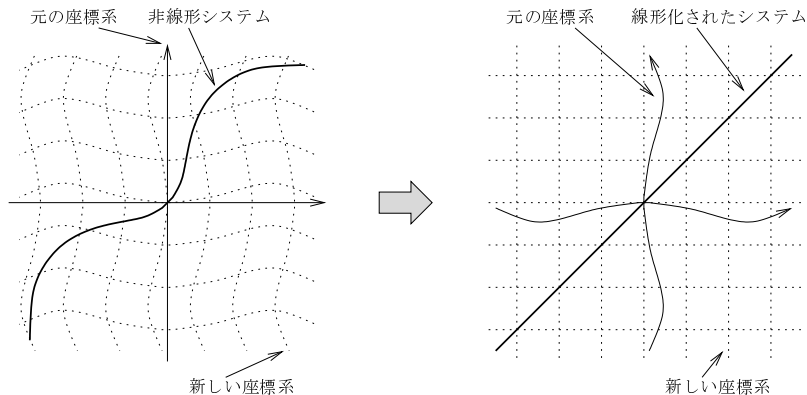


Fig. 2.8: 非線形フィードバックと座標変換を用いた線形化のイメージ

2. 非線形システムの線形化 <演習> 線形化

次の1リンク系の運動方程式を考える.

$$J\ddot{\theta} = -c\dot{\theta} + mLg \sin \theta + \tau$$

ここで θ はリンク角, τ は入力トルクで, c のこりは定数である.

- ① このシステムを状態方程式であらわせ.
- ② 状態方程式をテーラー展開の1次近似線形化せよ.
- ③ 運動方程式をフィードバック線形化し, 線形状態方程式を求めよ.

第3章 連続システムの離散化

3.1 状態方程式の離散化

システム

$$\frac{dx}{dt} = A_c x(t) + B_c u(t) \quad (3.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (3.2)$$

を離散化することを考える.

T : サンプルインターバル

x_k : 時刻 kT における状態

y_k : 時刻 kT における出力

とし,

入力 $u(t)$ は時刻 $kT \leq t < (k+1)T$ において $u(t) = u_k$ とする.

(Fig.3.1 参照)

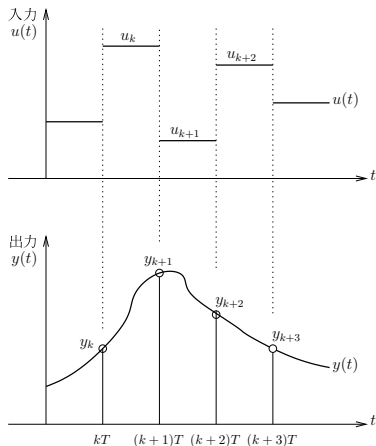


Fig. 3.1: システムの離散化

3.1 状態方程式の離散化

このようなシステムの T 時間後（1 サンプル時間後）の応答は，初期値 $x(kT)$ ，積分区間 T として，入力のある状態方程式の応答

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \quad (1.106)$$

を用いれば

$$x(kT + T) = e^{A_cT}x(kT) + \int_0^T e^{A_c(T-\tau)}B_cu(kT + \tau)d\tau \quad (3.3)$$

と表される．ここで仮定より $u(kT + \tau)$, $(0 \leq \tau < T)$ は一定値 u_k であるから，
離散化されたシステムの状態方程式と出力方程式は

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= e^{A_cT}x_k + \left(\int_0^T e^{A_c(T-\tau)}B_cd\tau \right) u_k \\ &= Ax_k + Bu_k \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k \quad (3.5)$$

となる．

3.1 状態方程式の離散化

いま A_c の固有値を $\lambda_{c1}, \lambda_{c2}, \dots, \lambda_{cn}$ とし、正則な複素行列 S を

$$\begin{aligned} S^{-1}A_cS &= \begin{pmatrix} \lambda_{c1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_{c2} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & \lambda_{cn} \end{pmatrix} \\ &= \Lambda \end{aligned} \quad (3.6)$$

を満たすように選ぶことができると仮定する．この Λ を用いれば

$$\begin{aligned} A &= e^{A_cT} \\ &= Se^{\Lambda T}S^{-1} \\ &= S \begin{pmatrix} e^{\lambda_{c1}T} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_{c2}T} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & e^{\lambda_{cn}T} \end{pmatrix} S^{-1} \end{aligned} \quad (3.7)$$

となり、**離散化されたシステムの A 行列の固有値は $e^{\lambda_{ci}T}$ となる．**

3.1 状態方程式の離散化

$$\begin{aligned} A &= e^{A_c T} \\ &= S e^{\Lambda T} S^{-1} \\ &= S \begin{pmatrix} e^{\lambda_{c1} T} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_{c2} T} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & e^{\lambda_{cn} T} \end{pmatrix} S^{-1} \end{aligned} \quad (3.7)$$

離散化されたシステムの A 行列の固有値は $e^{\lambda_{ci} T}$ となる． によって

連続時間システムの A_c 行列の固有値の実部が負である

⇒ 離散化されたシステムの A 行列の固有値の絶対値は 1 未満となる．

これは後述するように連続システムが安定であれば離散化されたシステムも安定となることを示している．

3.2 連続時間コントローラの離散化

特殊なシステムの場合は、先の離散化以外の方法で制御できる場合がある。例えば機械系の制御の場合はつぎのようにオブザーバを用いずに制御することができる。一般に機械系の状態方程式は連続系において

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ K_1 & K_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ K_3 \end{pmatrix} u \quad (3.8)$$

$$y = \begin{pmatrix} I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

と表されることが多い。ここで

$$x_1 = y \quad (3.10)$$

$$x_2 = \frac{dy}{dt} \quad (3.11)$$

であることから、状態フィードバックは

$$u(t) = F_1 y + F_2 \frac{dy}{dt} \quad (3.12)$$

で表される。

3.2 連続時間コントローラの離散化

ここで連続系の制御則

$$u(t) = F_1 y + F_2 \frac{dy}{dt} \quad (3.12)$$

に対して離散系の制御則として次の状態フィードバックを用いることを考える。

$$u_k = F_1 y(kT) + F_2 \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=kT} \quad (3.13)$$

このときは $\frac{dy}{dt}$ を

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=kT} = \frac{y_k - y_{k-1}}{T} \quad (3.14)$$

で近似すれば状態観測器を用いることなく状態フィードバックをすることが可能。
出力の観測に雑音が多い場合には連続系の近似微分器 $G_d(s)$

$$G_d(s) = \frac{s}{Ts + 1} \quad (3.15)$$

を離散化したものを用いて出力を近似微分した方が良い。

3.2 連続時間コントローラの離散化

いままで述べた連続時間コントローラの離散化は、あくまでサンプリングインターバル T が十分小さいとして連続時間コントローラをディジタル計算機上で実現するものであった。



サンプリングインターバルが長いと、連続時間コントローラと同等の性能が得られない場合がある。



何らかの意味でディジタルコントローラの性能が連続時間コントローラの性能に近づくように、コントローラの離散化を工夫するディジタル再設計の問題を考える必要がある。

第4章 線形システム論（離散系）

4.1 状態方程式

離散システムとは

- 連続システムを離散化してから制御系を設計する場合
- もともと離散システムで表されるシステム
(計算機内での計算アルゴリズム, 経済システムなど)

を制御する場合に用いられる.

離散システムの解析設計手法は, 連続時間システムの場合とほとんど同様に議論できるので, ここでは連続時間システムに対する議論との対比を行い, 連続時間システムの場合と異なる部分について述べる.

以下の状態方程式で表されている離散システムを扱うものとする.

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (4.1)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k \quad (4.2)$$

ここで $x_k \in \mathbb{R}^n$, $u_k \in \mathbb{R}^m$, $y_k \in \mathbb{R}^p$ はそれぞれ k 時点での状態, 入力, 出力である.

4.2 座標変換

システムの座標変換も連続時間システムと同様に定義できる．状態 x_k を次のような座標変換で $\bar{x}_k$ に変換することを考える．

$$x_k = T\bar{x}_k \quad (4.3)$$

ここで T は正則な行列であるとする．1 時刻後の状態 $\bar{x}_{k+1}$ は次のようになる．

$$\begin{aligned}\bar{x}_{k+1} &= T^{-1}x_{k+1} \\ &= T^{-1}(Ax_k + Bu_k) \\ &= T^{-1}AT\bar{x}_k + T^{-1}Bu_k \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \bar{A}\bar{x}_k + \bar{B}u_k\end{aligned} \quad (4.4)$$

これが状態を $\bar{x}_{k+1}$ としたときの状態方程式となる．また出力方程式は

$$\begin{aligned}y_k &= CT\bar{x}_k + Du_k \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \bar{C}\bar{x}_k + \bar{D}u_k\end{aligned} \quad (4.5)$$

となり，
座標変換による A, B, C, D 行列の変化は連続時間システムの場合と一致する．

4.3 伝達関数と状態方程式

4.4 可制御性，可観測性

伝達関数と状態方程式

連続時間システムを伝達関数表現するためにはシステムのラプラス変換を用いた．
離散時間システムに対しても同様に z 変換というものがあり，伝達関数表現することがある．

しかし，ここでは直接コントローラの設計に用いないので説明は省略する．

可制御性，可観測性

連続時間システムと離散時間システムの状態の座標変換に対する状態方程式の各行列の変換は厳密に一致している．

よって厳密さを求めなければ連続時間システムで行った議論がそのまま離散時間システムにも成り立つ．

4.5 システムの応答

状態方程式

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (4.1)$$

より明らかに

$$\begin{aligned} x_1 &= Ax_0 + Bu_0 \\ x_2 &= Ax_1 + Bu_1 \\ &= A(Ax_0 + Bu_0) + Bu_1 \\ &= A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1 \\ x_3 &= Ax_2 + Bu_2 \\ &= A(A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1) + Bu_2 \\ &= A^3x_0 + A^2Bu_0 + ABu_1 + Bu_2 \end{aligned}$$

となる.

4.5 システムの応答

$$x_1 = Ax_0 + Bu_0$$

$$x_2 = A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1$$

$$x_3 = A^3x_0 + A^2Bu_0 + ABu_1 + Bu_2$$

一般に

$$x_k = A^k x_0 + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1} B u_i \quad (4.6)$$

である。入出力応答は

$$y_k = C A^k x_0 + \sum_{i=0}^{k-1} C A^{k-i-1} B u_i + D u_k \quad (4.7)$$

となる。

4.6 システムの安定性

いまシステムの入力が $u_i = 0$ の場合を考える．このときのシステムの応答は

$$x_k = A^k x_0 \quad (4.8)$$

となる．このとき，

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0 \quad (4.9)$$

であればシステムの状態も

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 0 \quad (4.10)$$

となり，システムが安定であるといえる．

4.6 システムの安定性

さて正則な複素行列 T を

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \Lambda \quad (4.11)$$

を満たすように選べると仮定する．ここで λ_i は行列 A の固有値である．この Λ を用いれば

$$\begin{aligned} A^k &= (T\Lambda T^{-1})^k = T\Lambda^k T^{-1} \\ &= T \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix} T^{-1} \end{aligned} \quad (4.12)$$

となる．

4.6 システムの安定性

よって

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0 \quad (4.13)$$

$$\Updownarrow$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_i^k = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.14)$$

$$\Updownarrow$$

$$|\lambda_i| < 1, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.15)$$

であることが分かる.

つまり、**行列 A の固有値の絶対値が 1 未満であればシステムは安定である**ことが分かる.

4.7 状態フィードバック

連続時間システムとまったく同様に考えることができる。
いま状態 x_k が利用できるとする。このとき入力を

$$u_k = Fx_k + v_k \quad (4.16)$$

とすれば状態方程式は

$$x_{k+1} = (A + BF)x_k + Bv_k \quad (4.17)$$

となる。ここで $v_k \in \mathbb{R}^m$ は新しい入力である。このように状態フィードバックされた閉ループ系の安定性は $(A + BF)$ の固有値によって決まる。これは連続時間システムの場合とまったく同じである。状態フィードバックによりシステムを安定化したり、システムの極を変えたりすることができる。

4.7 状態フィードバック (極配置問題)

離散時間システムの極配置問題: $(A + BF)$ の固有値を任意の与えられた値にする問題 (連続時間システムの場合と同じ).

連続時間システムと離散時間システムの座標変換がまったく同じ形で表されることに注意すれば, 離散時間システムに対する極配置問題は連続時間システムと同一の手法で解けることがわかる. ただし, ここではシステムの安定性を保証するために指定する極は安定極 (絶対値が 1 未満) である必要がある.

4.7 状態フィードバック (最適制御)

安定化フィードバックとして、次の 2 次形式評価関数を最小にするように選ぶ方法 (最適フィードバック) がある。

$$J = \sum_{i=0}^{\infty} x_i^T Q x_i + u_i^T R u_i \quad (4.18)$$

ここで Q は半正定 ($Q = H^T H$ で表わされる), R は正定 ($R = L^T L$, (L は正則行列) で表わされる) とする. この J を最小にするフィードバックは P を Riccati 方程式

$$P = A^T P A + Q - A^T P B (R + B^T P B)^{-1} B^T P A \quad (4.19)$$

の正定解として

$$u_k = -(R + B^T P B)^{-1} B^T P A x_k \stackrel{\text{def}}{=} F x_k \quad (4.20)$$

で表わされることが知られている. さらに (H, A) が可観測であれば閉ループ系が安定になる. 一般に Q と R の選び方は試行錯誤となるが, 選び方の指針は[連続時間システムと同じ](#)である.

4.7 状態フィードバック (最適制御)

Riccati 方程式の解法としては数値的に安定な以下の方法がよく用いられる。いま A が正則であるとする (一般に連続時間システムを離散化したとき, 離散時間システムの A は正則になる)。行列 Φ を次のように定義する。

$$\Phi = \begin{pmatrix} A + BR^{-1}B^TA^{-T}Q & -BR^{-1}B^TA^{-T} \\ -A^{-T}Q & A^{-T} \end{pmatrix} \quad (4.21)$$

この Φ の固有値のうち絶対値が 1 未満なものが n 個あることが分かっている。この n 個の固有値に対応する固有ベクトルを $w_1, w_2, \dots, w_n$ として, 次のように分解されているとする。

$$w_i = \begin{pmatrix} \xi_i \\ \eta_i \end{pmatrix} \quad (4.22)$$

このとき

$$P = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^{-1} \quad (4.23)$$

と選べば P は正定かつ Riccati 方程式を満たすことが知られている。

4.7 状態フィードバック (サーボ系)

ここでは特にステップ目標値 (r が一定値) の場合について扱う. 連続時間システムの場合と同様に積分器を初めに導入する方法を示す. まず, システム (4.1)(4.2) において $D = 0$ とした以下の系を考える.

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (4.24)$$

$$y_k = Cx_k \quad (4.25)$$

ここで $y_k \in \mathbb{R}^m$ であり, 入力と出力の次数が等しいとする. 積分器に対応するものは

$$\eta_k = \sum_{i=1}^k (r_{i-1} - y_{i-1}) \quad (4.26)$$

である. 1 サンプル時間後の η_{k+1} は

$$\eta_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} (r_{i-1} - y_{i-1}) = \sum_{i=1}^k (r_{i-1} - y_{i-1}) + (r_k - y_k) = \eta_k + (r_k - y_k) \quad (4.27)$$

と差分方程式で表される.

4.7 状態フィードバック (サーボ系)

この積分器

$$\eta_{k+1} = \eta_k + (r_k - y_k) = \eta_k + (r_k - Cx_k) \quad (4.27)$$

とシステム

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (4.24)$$

$$y_k = Cx_k \quad (4.25)$$

を合わせたシステム (拡大系) は

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ \eta_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u_k + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} r_k \quad (4.28)$$

$$y_k = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

となる.

4.7 状態フィードバック (サーボ系)

このシステム

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ \eta_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u_k + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} r_k \quad (4.28)$$

$$y_k = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

は (A, B) 可制御かつ

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A - I & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = n + m \quad (4.30)$$

のとき安定化できることが知られている. このとき, この拡大システムを安定化させる状態フィードバックは極配置法や最適制御法で求めることができる.

4.7 状態フィードバック (サーボ系)

安定化フィードバックが

$$u_k = \begin{pmatrix} F & K \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} \quad (4.31)$$

で与えられているとする. このとき閉ループ系は

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ \eta_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BF & BK \\ -C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix} r_k \quad (4.32)$$

$$y_k = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ \eta_k \end{pmatrix} \quad (4.33)$$

となる.

4.7 状態フィードバック (サーボ系)

r_k が一定値 r であるとする、システムは安定であるから $i \rightarrow \infty$ で拡大システムの状態はそれぞれ $x_i \rightarrow x_\infty, \eta_i \rightarrow \eta_\infty$

- $x_i \rightarrow x_\infty$ から出力 y も $y_\infty = Cx_\infty$ に収束.
- $\eta_i \rightarrow \eta_\infty$ から

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \{\eta_{i+1} - \eta_i\} = 0 \quad (4.34)$$

でなければならない.

これは

$$\begin{aligned} \lim_{i \rightarrow \infty} \{\eta_{i+1} - \eta_i\} &= \lim_{i \rightarrow \infty} \{\eta_i + r - y_i - \eta_i\} \\ &= r - y_\infty \\ &= 0 \end{aligned} \quad (4.35)$$

であることを示している. よって定常偏差は零, つまり

$$\lim_{i \rightarrow \infty} y_i = r \quad (4.36)$$

となる.

4.8 出力フィードバック (同次元観測器 (同次元オブザーバ))

次のシステムを考える.

$$\hat{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + Bu_k - K(y_k - C\hat{x}_k) \quad (4.37)$$

いまシステム

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (4.24)$$

の状態 x_k とシステム (4.37) の状態 $\hat{x}_k$ の差を

$$e_k \stackrel{\text{def}}{=} x_k - \hat{x}_k \quad (4.38)$$

とすれば

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= x_{k+1} - \hat{x}_{k+1} \\ &= Ax_k + Bu_k - A\hat{x}_k - Bu_k + K(Cx_k - C\hat{x}_k) \\ &= (A + KC)e_k \end{aligned} \quad (4.39)$$

となり, $(A + KC)$ が安定になるように K を選べば入力や初期値 $\hat{x}_0$ によらず $\hat{x}_i \rightarrow x_i$ となることが分かる. つまり, 連続系と同じ議論が可能となる.

4.8 出力フィードバック (状態観測器によるフィードバック系の安定性)

離散時間システムにおいて状態観測器を用いた場合のフィードバック系の安定性は、連続時間システムの場合と同様の議論により、全体の系の極が状態フィードバックを施したときのシステムの極 ($(A + BF)$ の固有値) と状態観測器の極 ($(A + KC)$ の固有値) で表わされることが分かる。

第5章 三輪車とトレーラーのモデリングと線形化

三輪車

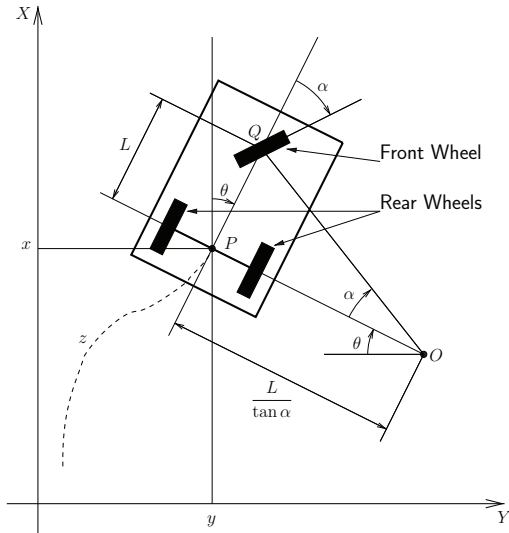


Fig. 5.1: 三輪車モデル

Table: 記号の定義

P :	2つの後輪の中点
O :	前輪の回転軸と後輪の 回転軸の交点 (回転中心)
Q :	操舵軸 ($OP \perp PQ$)
L :	PQ 間の距離 (0.4 [m])
θ :	車両の姿勢角 [rad]
α :	操舵角 [rad]
z :	三輪車の軌跡

三輪車のモデリング

Fig.5.1 を基に，三輪車の運動方程式は次のように表すことができる．

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \dot{z} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} \dot{z} \tan \alpha \quad (5.1)$$

この運動方程式の新しい時間軸を x とすると，次のように変形することができる．

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tan \theta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L \cos \theta} \end{pmatrix} \tan \alpha \\ \frac{dx}{dt} = \cos \theta \dot{z} \end{cases} \quad (5.2)$$

x が単調増加するとき，車両は前進し X 軸に追従する．よって，この x を時間軸と考えて制御を行う．これは (5.2) の第 2 式を用いて $\frac{dx}{dt}$ と制御していると考えてもよい．制御方策は， $(y, \theta)^T = (\text{目標起動との偏差}, \text{姿勢})^T$ と捉えて $y, \theta \rightarrow 0$ に追従させるようなことを実現すればよい．

このシステムのシミュレーション方法を以下に述べる．但し，シミュレーションでは PQ 間の距離を $L = 0.4[\text{m}]$ としている．

三輪車の近似線形化

case 1 システム方程式を原点近傍で線形化を行い，LQ 制御と極配置による線形制御理論に基づく状態フィードバックを作る．

新しい時間軸 x に関する方程式を原点近傍で線形化を行うと，

$$\begin{aligned} f(x) &\stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \tan \theta \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\cos^2 \theta} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Big|_{(y,\theta)=(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ g(x) &\stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L \cos \theta} \end{pmatrix} \Rightarrow B \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

より，線形方程式は次のようになる．ここでは $\tan \alpha$ を入力と考えている．

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{0.4} \end{pmatrix} \tan \alpha \quad (5.3)$$

LQ 制御と極配置によって，この線形システムの状態フィードバックを求めることができる．

三輪車の厳密な線形化

case 2 システム方程式を厳密な線形化を用いて線形システム方程式を作り，得られた線形方程式に対して極配置によって状態フィードバックを求める。
新しい状態 ϕ と新しい入力 v として，

$$\begin{cases} \phi &= \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ \tan \theta \end{pmatrix} \\ \tan \alpha &= L \cos^3 \theta v \end{cases}$$

を用いると次の線形方程式が得られる．

$$\frac{d\phi}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \phi + \begin{pmatrix} 0 \\ 1.0 \end{pmatrix} v \quad (5.4)$$

極配置によって，この線形システムの状態フィードバックを求めることができる．

トレーラー

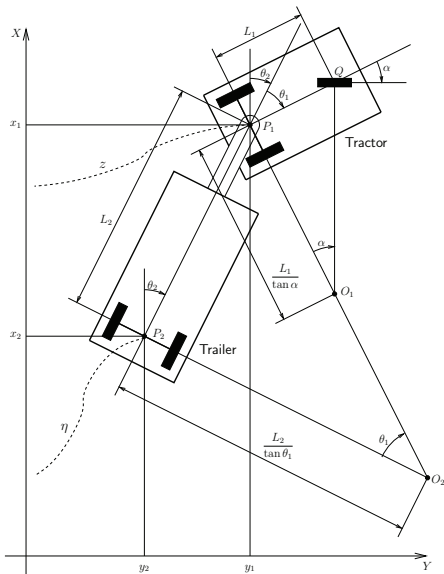


Table: トラクターに関する記号の定義

P_1 :	2つの後輪の中点
O_1 :	前輪の回転軸と後輪の回転軸の交点 (トラクターの回転中心)
Q :	操舵軸 ($O_1P_1 \perp P_1Q$)
L_1 :	P_1Q 間の距離 (0.4 [m])
θ_1 :	トレーラに対するトラクターの姿勢角
α :	操舵角
z :	トラクターの軌跡

Table: トレーラーに関する記号の定義

P_2 :	2つの後輪の中点
O_2 :	P_1 と後輪の回転軸の交点 (トレーラーの回転中心)
Q :	操舵軸 ($O_1P_1 \perp P_1Q$)
L_2 :	P_1P_2 間の距離 (1.2 [m])
θ_2 :	トレーラーの姿勢角
η :	トレーラーの軌跡

Fig. 5.2: トレーラーモデル

トレーラーの幾何方程式

Fig.5.2 を基に，トレーラーの運動方程式は次のように表すことができる．

$$\frac{d(\theta_1 + \theta_2)}{dt} = \dot{z} \frac{\tan \alpha}{L_1} \quad (5.5)$$

$$\frac{d\theta_2}{dt} = \dot{\eta} \frac{\tan \theta_1}{L_2} \quad (5.6)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \dot{\eta} \cos \theta_2 \quad (5.7)$$

$$\frac{dy_2}{dt} = \dot{\eta} \sin \theta_2 \quad (5.8)$$

$$\frac{d\eta}{dt} = \dot{z} \cos \theta_1 \quad (5.9)$$

トレーラーの非線形状態方程式

この運動方程式の新しい時間軸 (トレーラーの目標軌道上の位置) を x_2 とすると、次のようになる。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx_2} \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tan \theta_2 \\ -\frac{\tan \theta_1}{L_2 \cos \theta_2} \\ \frac{\tan \theta_1}{L_2 \cos \theta_2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L_1 \cos \theta_1 \cos \theta_2} \\ 0 \end{pmatrix} \tan \alpha \\ \frac{dx_2}{dt} = \dot{\eta} \cos \theta_2 \end{array} \right. \quad (5.10)$$

制御方策は、このシステムにおいて

$(y_2, \theta_1, \theta_2)^T = (\text{目標軌道との偏差, トラクター姿勢角, トレーラー姿勢角})^T$ と捉えて、 $y_2, \theta_1, \theta_2 \rightarrow 0$ に追従させることを実現すればよい。

このシステムのシミュレーション方法を以下に述べる。但し、シミュレーションではトラクターとトレーラー軸の長さはそれぞれ $L_1 = 0.4[\text{m}]$ と $L_2 = 1.2[\text{m}]$ としている。

トレーラーの近似線形化

case 1 システム方程式を原点近傍で線形化を行い，LQ 制御と極配置による線形制御理論に基づく状態フィードバックを作る．

新しい時間軸 x に関する方程式を原点近傍で線形化を行うと，

$$\begin{aligned} f(x) &\stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \tan \theta_2 \\ -\frac{\tan \theta_1}{L_2 \cos \theta_2} \\ \frac{\tan \theta_1}{L_2 \cos \theta_2} \end{pmatrix} \Rightarrow A \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_2} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_2} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial f_3}{\partial y_2} & \frac{\partial f_3}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_3}{\partial \theta_2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{\cos^2 \theta_2} \\ 0 & \frac{-1}{L_2 \cos^2 \theta_1 \cos \theta_2} & \frac{\tan \theta_1}{L_2 \cos^2 \theta_2} \\ 0 & \frac{1}{L_2 \cos^2 \theta_1 \cos \theta_2} & \frac{-\tan \theta_1}{L_2 \cos^2 \theta_2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & \frac{-1}{L_2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_2} & 0 \end{pmatrix} \\ g(x) &\stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L_1 \cos \theta_1 \cos \theta_2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L_1} \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

より，線形方程式は次のようになる．

トレーラーの近似線形化

ここでは $\tan \alpha$ を入力と考えている.

$$\frac{d}{dx_2} \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & -\frac{1}{1.2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1.2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{0.4} \\ 0 \end{pmatrix} \tan \alpha \quad (5.11)$$

このシミュレーションではトレーラが後退しているため、 $x'_2 = -x_2$ を用いて、線形方程式は次のようになる。

$$\frac{d}{dx'_2} \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1.0 \\ 0 & \frac{1}{1.2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{1.2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{0.4} \\ 0 \end{pmatrix} \tan \alpha \quad (5.12)$$

LQ 制御と極配置によって、この線形システムの状態フィードバックを求めることができる。

トレーラーの厳密な線形化

case 2

システム方程式を厳密な線形化を用いて線形システム方程式を作り，得られた線形方程式に対して極配置によって状態フィードバックを求める．

新しい状態 ϕ と新しい入力 v として，

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ \tan \theta_2 \\ \frac{\tan \theta_1}{L_2 \cos^3 \theta_2} \end{pmatrix} \\ \tan \alpha = -\frac{L_1 \cos \theta_1 (3 \sin^2 \theta_1 \tan \theta_2 - \tan \theta_1)}{L_2} + L_1 L_2 \cos^3 \theta_1 \cos^4 \theta_2 v \end{array} \right.$$

を用いると次の線形方程式が得られる．

$$\frac{d\phi}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \phi + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.0 \end{pmatrix} v \quad (5.13)$$

トレーラの厳密な線形化

このシミュレーションではトレーラが後退しているので、 $x_2' = -x_2$ を用いて、線形方程式は次のようになる。

$$\frac{d\phi}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & -1.0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \phi + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.0 \end{pmatrix} v \quad (5.14)$$

極配置によって、この線形システムの状態フィードバックを求めることができる。

シミュレーション：近似線形化＋極配置

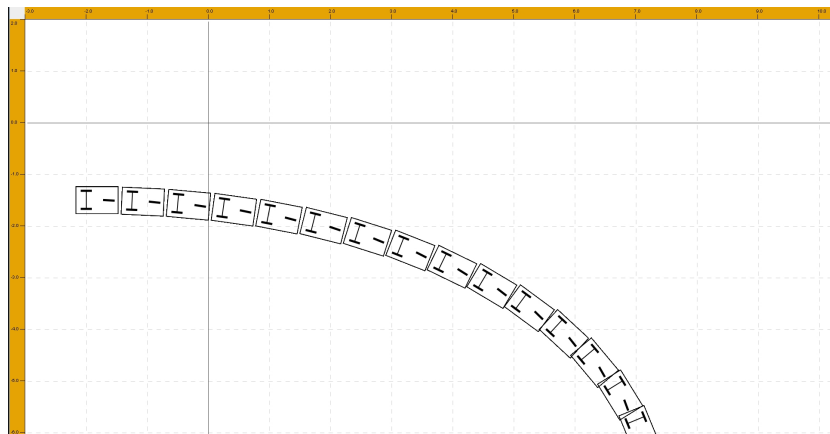


Fig. 5.3: 極 : $-0.2, 0.2$

シミュレーション：近似線形化＋極配置

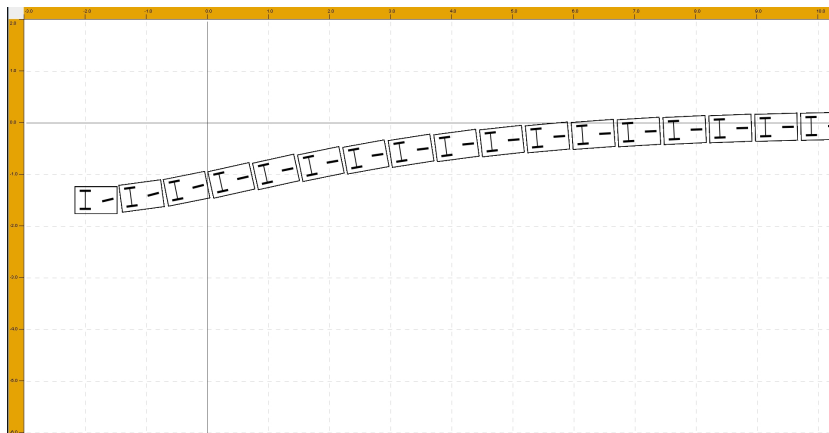


Fig. 5.4: 極：-0.4, -0.4

シミュレーション：近似線形化＋極配置



Fig. 5.5: 極：-0.8, -0.8

シミュレーション：近似線形化＋極配置

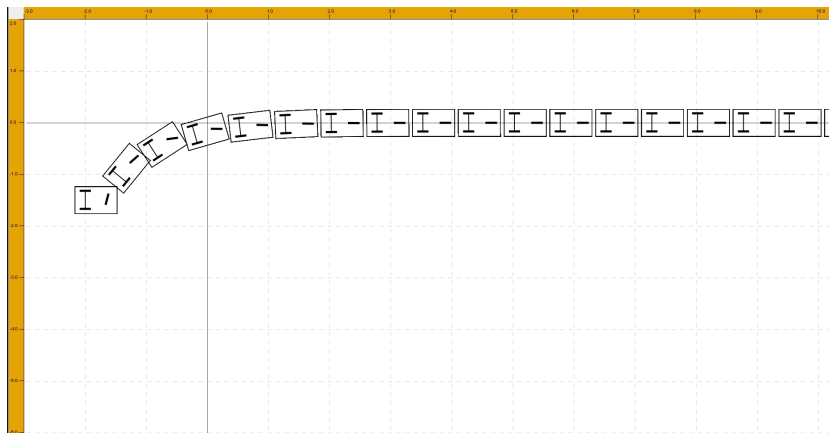


Fig. 5.6: 極：-1.6, -1.6

シミュレーション：近似線形化＋極配置

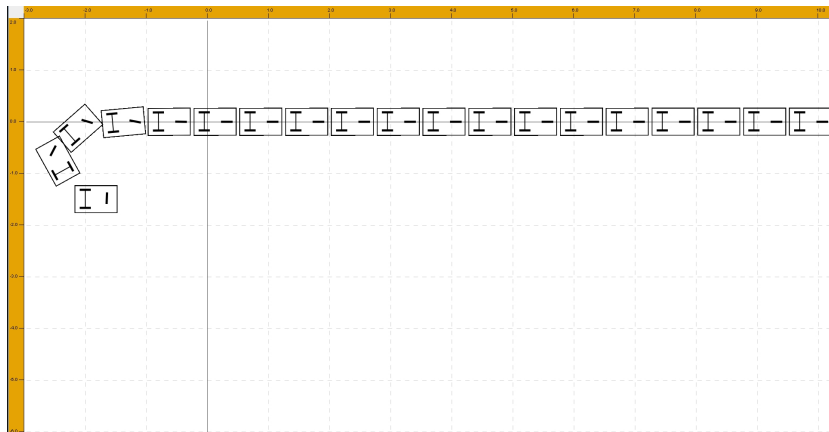


Fig. 5.7: 極：-4.0, -4.0

シミュレーション：近似線形化＋極配置

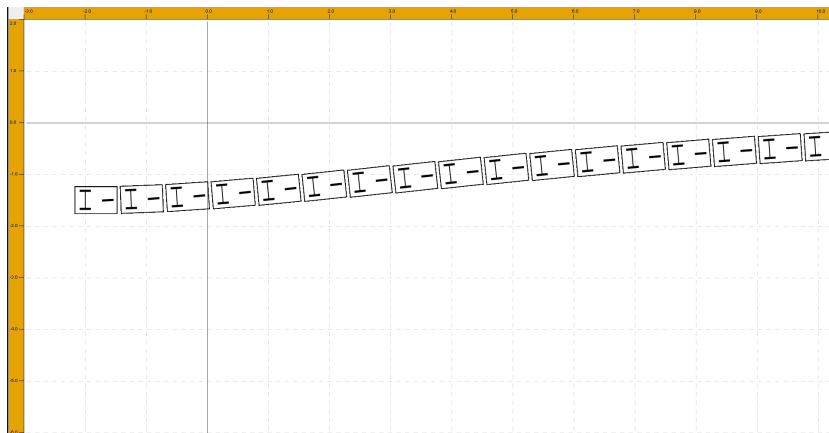


Fig. 5.8: 極：-0.2, -0.2

シミュレーション：近似線形化＋極配置



Fig. 5.9: 極： $-0.2 \pm j0.8$

シミュレーション：近似線形化＋極配置

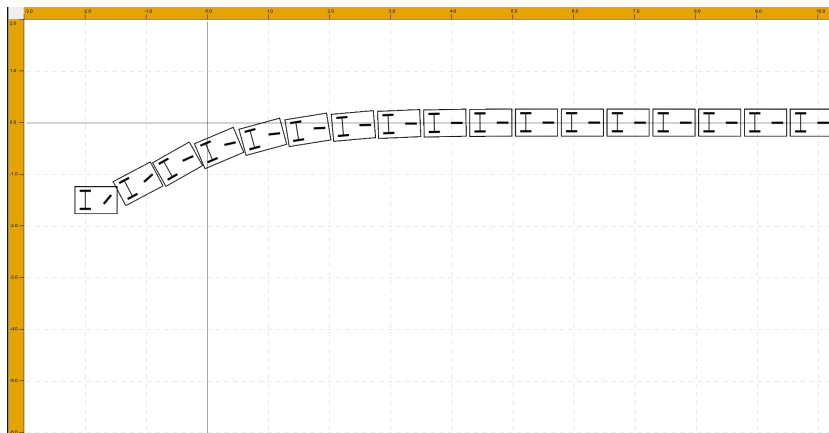


Fig. 5.10: 極： $-0.8 \pm j0.4$

シミュレーション：近似線形化＋極配置

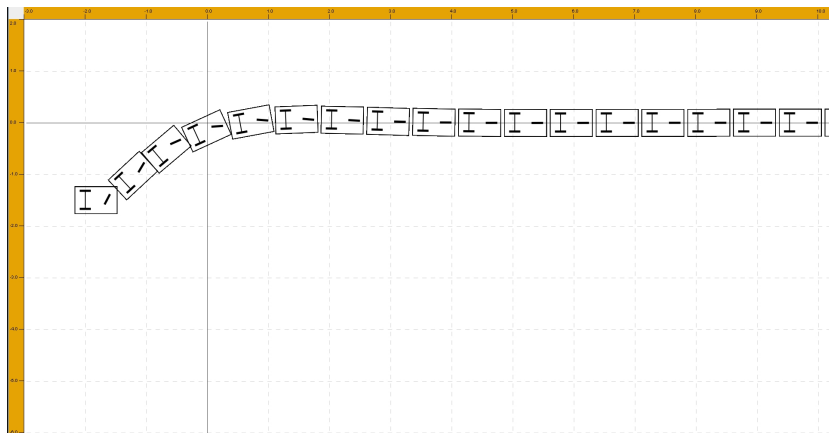


Fig. 5.11: 極： $-0.8 \pm j0.8$

シミュレーション：近似線形化＋極配置

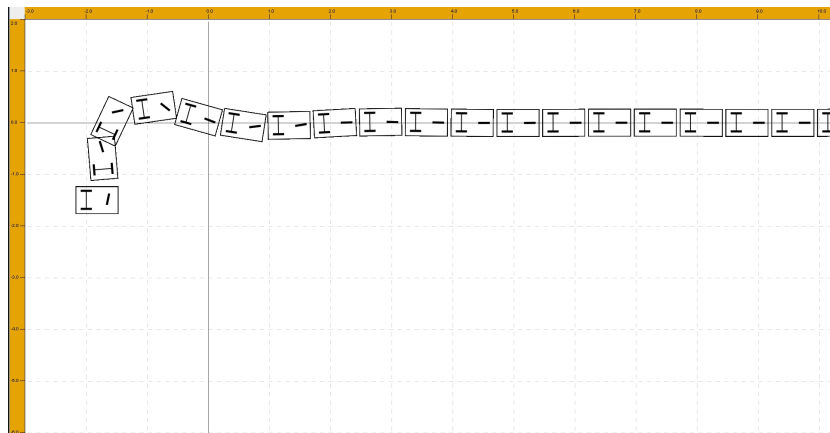


Fig. 5.12: 極： $-0.8 \pm j1.6$

シミュレーション：近似線形化＋最適制御

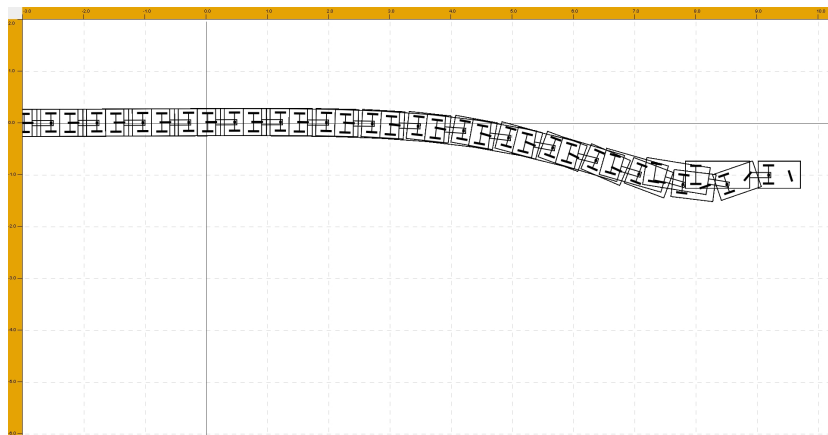


Fig. 5.13: $Q = \text{diag}(10, 10, 10)$, $R = 1$

シミュレーション：近似線形化＋最適制御



Fig. 5.14: $Q = \text{diag}(100, 10, 10)$, $R = 1$

シミュレーション：近似線形化＋最適制御

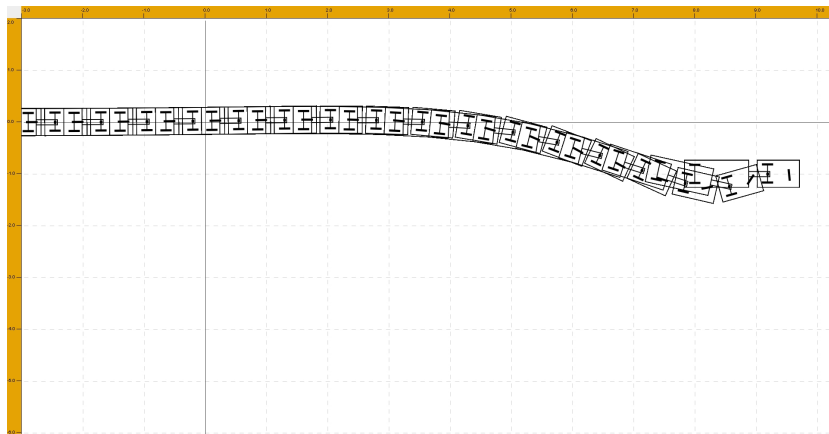


Fig. 5.15: $Q = \text{diag}(100, 100, 10)$, $R = 1$

シミュレーション：近似線形化＋最適制御

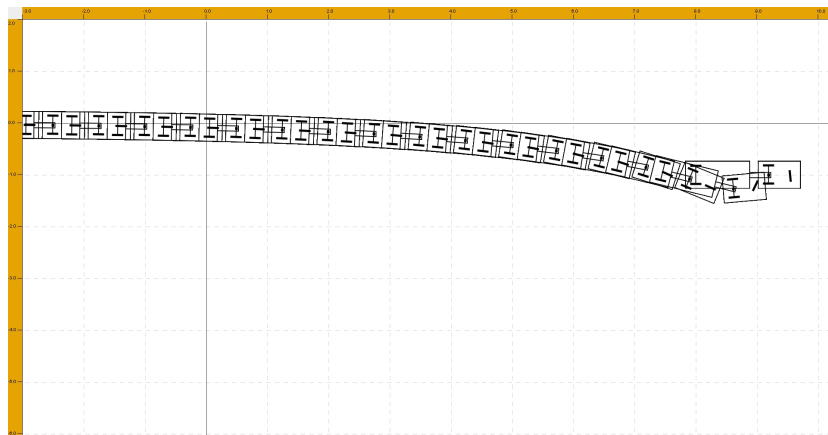


Fig. 5.16: $Q = \text{diag}(100, 10, 1000)$, $R = 1$